

根轨迹的绘制 例1

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统完整的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)}$$

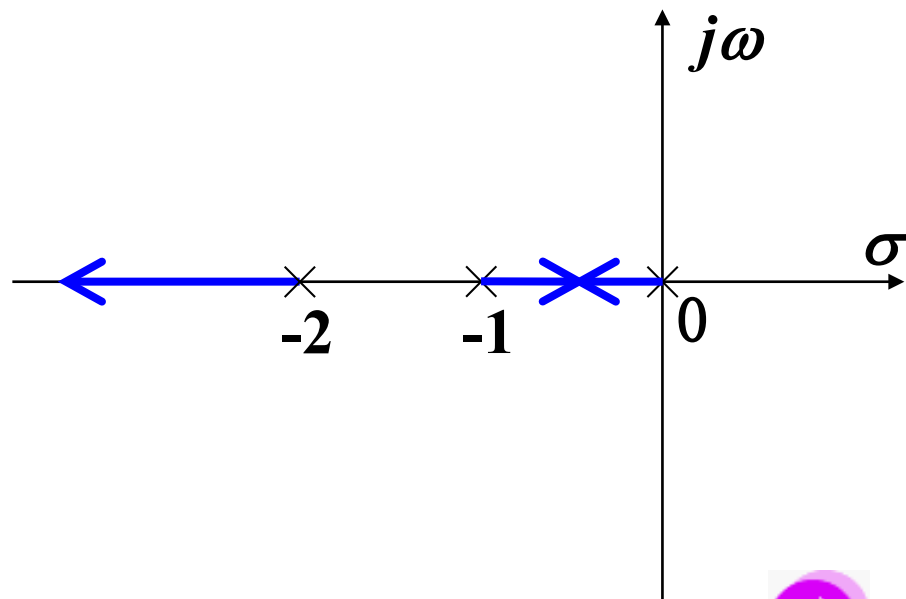
【解】(1)

由**规则一**知，该系统在s平面上有三条根轨迹，三条根轨迹连续且对称于实轴。

(2)由**规则二**知，起点是三个开环极点，即 $p_1=0$ ， $p_2=-1$ ， $p_3=-2$ ，由于没有开环零点($m=0$)，三条根轨迹的终点均在无穷远处。

(3)由**规则三**知，实轴上的根轨迹为0到-1的线段和由-2至实轴上负无穷远（即无限零点）。

此时可知一定存在一个分离点



根轨迹的绘制 例1

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)}$$

(4)由规则四可求三条渐近线

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$k=0 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{\pi}{3} \quad k=1 \text{ 时 } \varphi_a = \pi$$

$$k=2 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{5\pi}{3}$$

(5)由规则六，根轨迹的分离点方程

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i}$$

$$A(d) = d(d+1)(d+2) = d^3 + 3d^2 + 2d$$

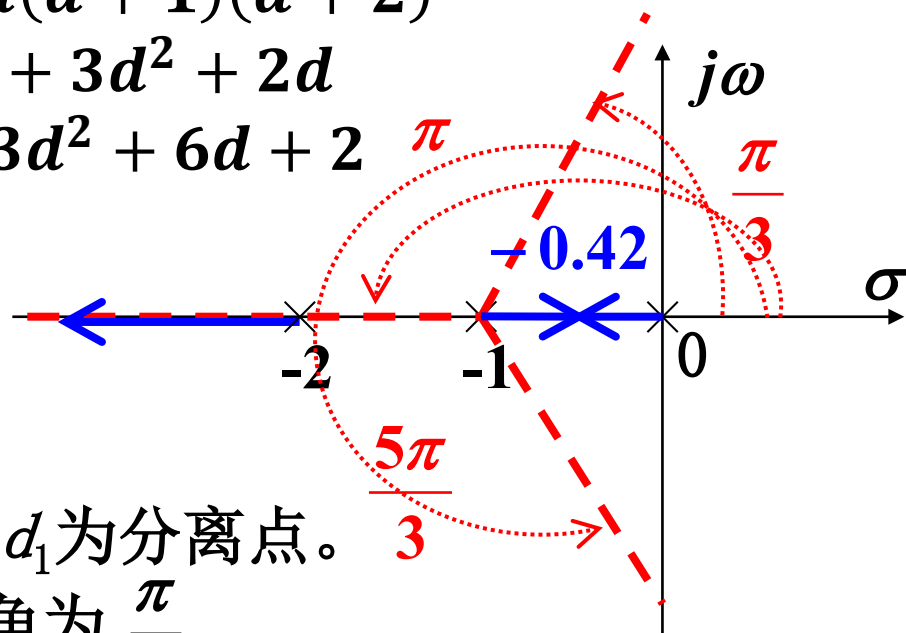
$$\text{即 } \frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} = 0$$

$$\text{整理得 } 3d^2 + 6d + 2 = 0$$

$$\text{解得 } d_1 = -0.42 \quad d_2 = -1.58$$

d_2 不在实轴的根轨迹上，舍去。 d_1 为分离点。

显然，该分离点重数为2，分离角为 $\frac{\pi}{2}$



根轨迹的绘制 例1

(6) 无复数开环极点和零点，不用求起始角和终止角。

(7) 由规则七求出与虚轴的交点。将 $s=j\omega$ 代入特征方程，即

$$-j\omega^3 - 3\omega^2 + j2\omega + K_r = 0$$

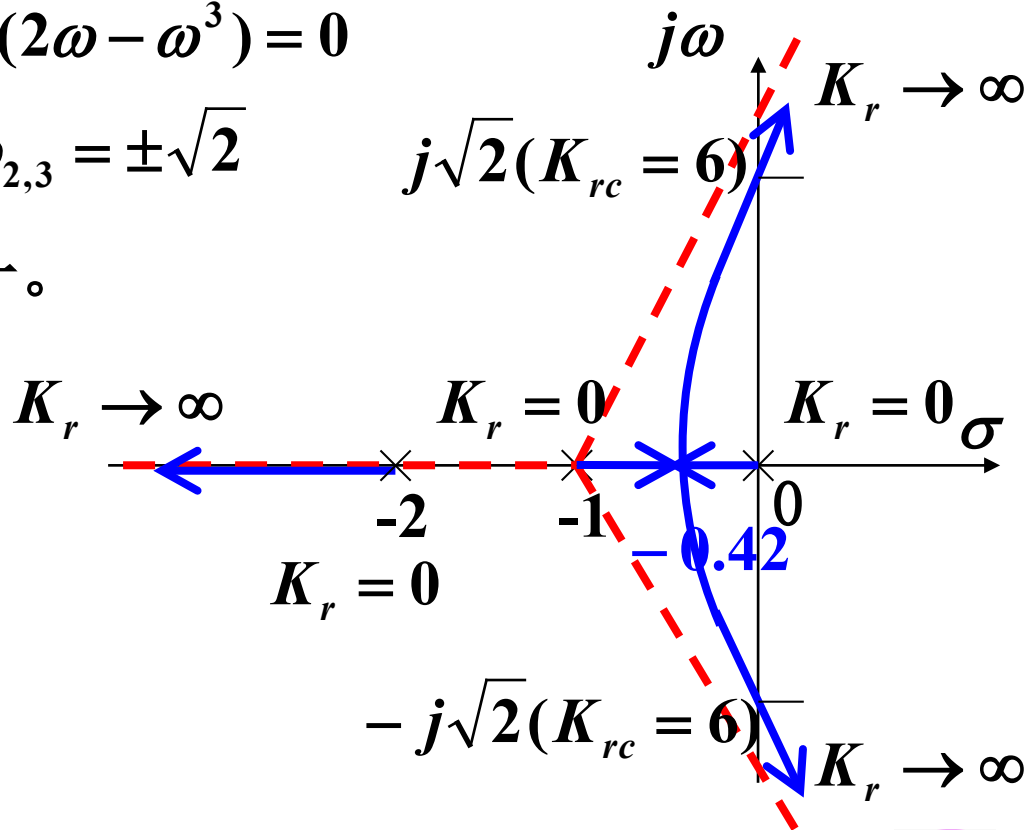
$$K_r - 3\omega^2 + j(2\omega - \omega^3) = 0$$

由虚部方程得 $\omega_1 = 0$ $\omega_{2,3} = \pm\sqrt{2}$

其中 ω_1 是根轨迹的起点之一。

由 $\omega_{2,3}$ 代入实部方程得

$$K_{rc} = 6$$



根轨迹的绘制 例2

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+2)}{s^2 + 2s + 2}$$

【解】(1)该系统有一个开环零点 $z_1=-2$ 和一对开环极点 $p_{1,2}=-1 \pm j1$ ，由规则一知，该系统有2条根轨迹分支，由规则二知，起点是2个开环极点，终点一个在-2，一个在无穷远处。

(2)由规则三知，实轴上的根轨迹为-2到 $-\infty$ （为无限零点）。此时可知一定存在一个分离点。

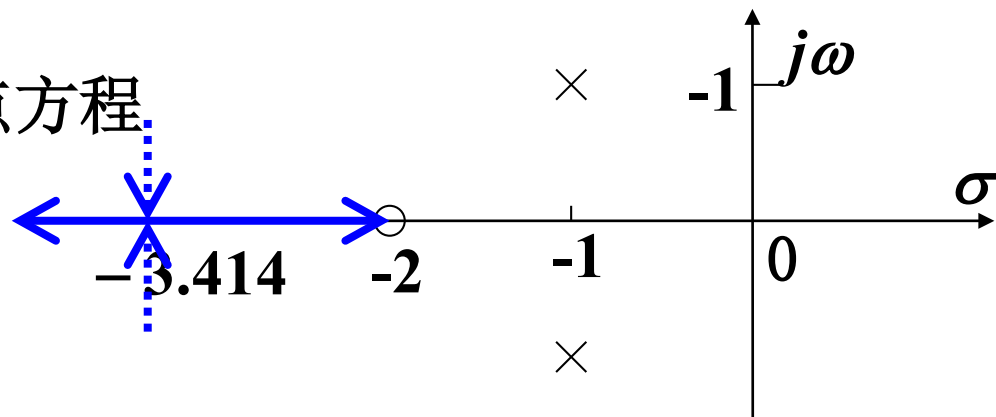
(3)由规则六，根轨迹的分离点方程

$$\frac{1}{d+2} = \frac{1}{d+1-j} + \frac{1}{d+1+j}$$

$$\text{即 } d^2 + 4d + 2 = 0$$

$$\text{解得 } d_1 = -3.414 \quad d_2 = -0.586$$

显然， d_1 是分离点，重数为2。 d_2 不是分离点。分离角为 $\frac{\pi}{2}$



根轨迹的绘制 例2

(4) 由规则五可求出开环复数极点(根轨迹的起点)的起始角:

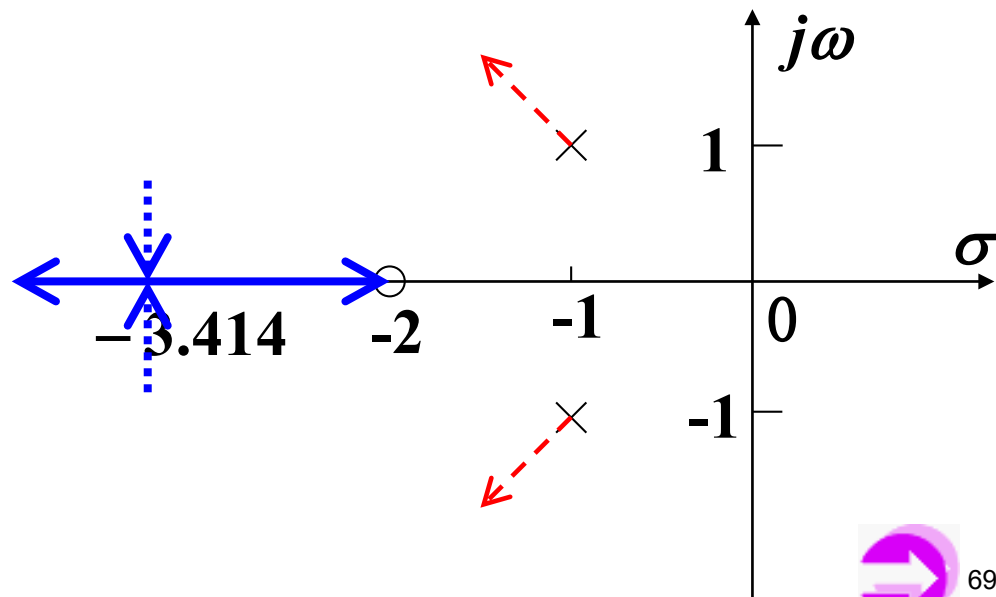
$$\theta_{p_l} = 180^\circ + \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(s - p_i)$$

$$\theta_{p_1} = 180^\circ + \angle(p_1 - z_1) - \angle(p_1 - p_2) \quad \theta_{p_1} = 180^\circ + 45^\circ - 90^\circ = 135^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 180^\circ + \angle(p_2 - z_1) - \angle(p_2 - p_1) \quad \theta_{p_2} = 180^\circ - 45^\circ + 90^\circ = 225^\circ$$

(5) 考察根轨迹是否是特殊形状, 例如圆弧。

运用相角条件可证明本系统在S平面上的根轨迹是一个
圆心位于点 $(-2, j0)$ 、
半径为 $\sqrt{2}$ 的圆弧。



根轨迹的绘制 例2 圆(弧)的证明

(5)考察根轨迹是否是特殊形状，例如圆弧。

证明方法1： 令 $s=u+jv$ 为根轨迹上的一点。由相角条件

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

可得 $\angle(u + jv + 2) - \angle(u + jv + 1 - j1) - \angle(u + jv + 1 + j1) = (2k+1)\pi$

即
$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{v}{u+2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{v-1}{u+1} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{v+1}{u+1} = (2k+1)\pi$$

应用三角公式整理得

$$\operatorname{tg}^{-1} \frac{\frac{v}{u+2} - \frac{2v(u+1)}{(u+1)^2 - (v^2 - 1)}}{1 + \frac{v}{u+2} \cdot \frac{2v(u+1)}{(u+1)^2 - (v^2 - 1)}} = (2k+1)\pi$$

$$\operatorname{tg}^{-1} x \pm \operatorname{tg}^{-1} y = \operatorname{tg}^{-1} \frac{x \pm y}{1 \mp x \cdot y}$$

两边取正切得 $u^2 + 4u + 2 + v^2 = 0$ 即 $(u+2)^2 + v^2 = (\sqrt{2})^2$

该方程表示的是一个圆心位于点 $(-2, j0)$ 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆弧。

根轨迹的绘制 例2 圆(弧)的证明

证明方法2: 令 $s=u+jv$ 。由相角条件 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s+2)}{s^2+2s+2}$

$$\angle G(s)H(s) = \angle \frac{K_r(u+2+jv)}{u^2-v^2+2u+2+j2v(u+1)} = (2k+1)\pi$$

$$\arctan \frac{v}{u+2} - \arctan \frac{2v(u+1)}{u^2-v^2+2u+2} = (2k+1)\pi$$

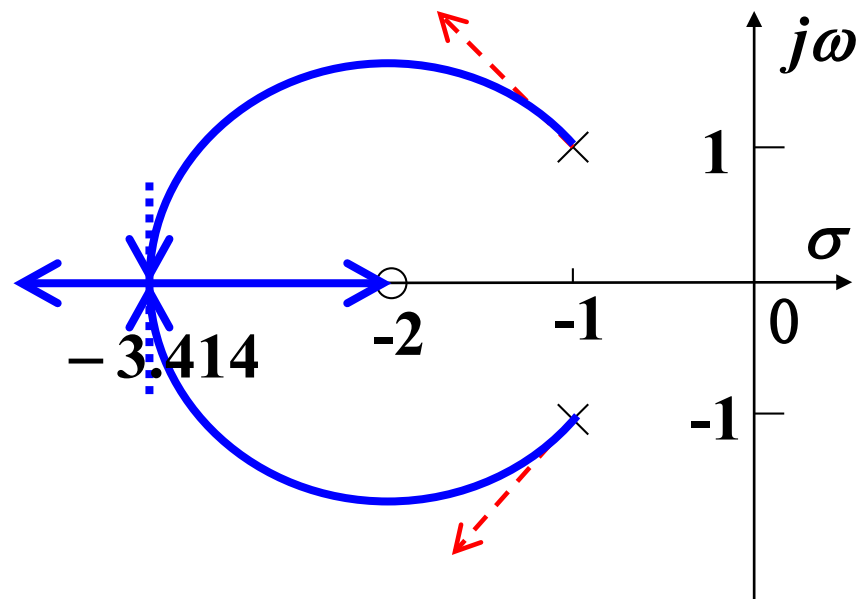
两边取tan, 则得

$$\frac{v}{u+2} = \frac{2v(u+1)}{u^2-v^2+2u+2}$$

$$u^2+v^2+4u+2=0$$

$$\text{即 } (u+2)^2+v^2=(\sqrt{2})^2$$

从而绘制出根轨迹的准确图形。



根轨迹的绘制 例2 总结

◆由两个开环极点（实极点或复数极点）和一个开环实零点组成的二阶系统，只要实零点没有位于两个实极点之间(P22-例1)，

当开环根轨迹增益 K_r 由零变到无穷大时，根轨迹的复数部分，是以实零点为圆心，以实零点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环极点为两个实极点时）或圆的一部分（当开环极点为一对共轭复数极点时）。

◆由两个开环零点（实零点或复数零点）和一个开环实极点组成的二阶系统，只要实极点没有位于两个实零点之间，

当开环根轨迹增益 K_r 由零变到无穷大时，根轨迹的复数部分，是以实极点为圆心，以实极点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环零点为两个实零点时）或圆的一部分（当开环零点为一对共轭复数零点时）。

该结论在数学上的严格证明可参照本例进行。

根轨迹的绘制 例3

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+2)}$$

【解】(1)该系统有4个开环极点 $p_1=0$, $p_2=-2$, $p_{3,4}=-1 \pm j1$, 由规则一知，该系统在s平面上有4条根轨迹，

由规则二知，起点是4个开环极点，终点在无穷远处。

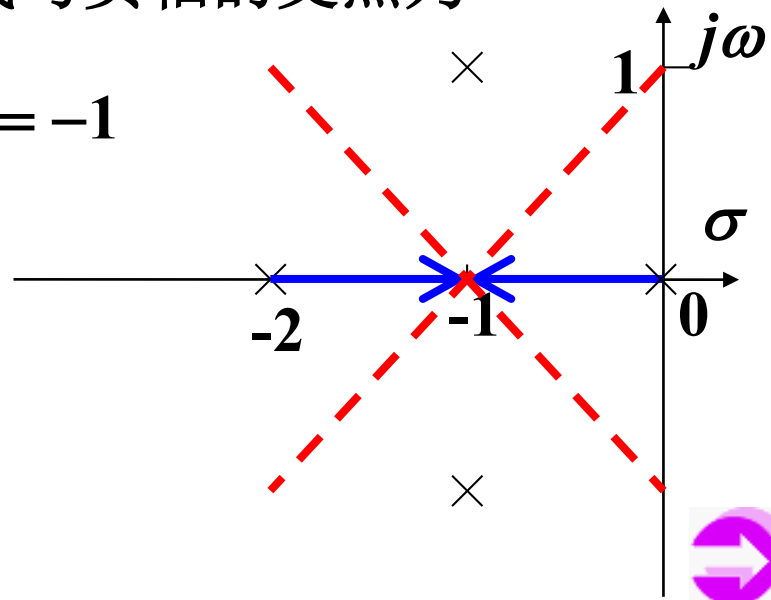
(2)由规则三知，实轴上由0到-2的线段是根轨迹。

(3)由规则四可求出4条根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-2 - 1 + j - 1 - j}{4 - 0} = -1$$

这4条渐近线的倾角为分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$



根轨迹的绘制 例3

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+2)}$$

(4)由规则五可求出复数极点 p_3 和 p_4 的起始角

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi - \angle(p_3 - 0) - \angle(p_3 + 2) - \angle(p_3 + 1 - j)$$

$$= 360^\circ + 180^\circ - 135^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 270^\circ \quad \text{则 } p_4 \text{ 的起始角为 } 90^\circ.$$

(5)由规则六，分离点方程是 $0 = \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+1-j} + \frac{1}{d+1+j}$

即 $d^3 + 3d^2 + 3d + 1 = 0$ 解得 $d = -1$

或 $A(s) = s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s \quad B(s) = 1$

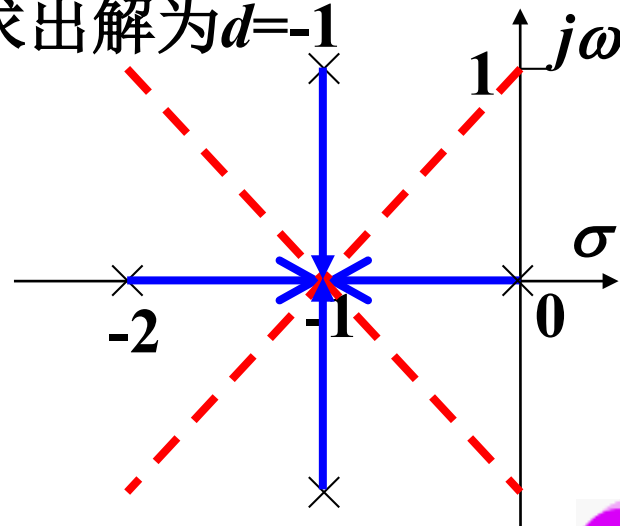
由 $\dot{A}(s)B(s) = A(s)\dot{B}(s)$ 得分离点方程，求出解为 $d = -1$

再由 $D(s) = s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + K_r$

$\dot{D}(s) \quad \ddot{D}(s) \quad \dddot{D}(s)$ 均有解 $d = -1$

而 $\frac{d^4 D(s)}{ds} = 0$ 无解，因此 $l=4$

分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi$ 即 $\frac{\pi}{4}$



根轨迹的绘制 例3

(6)根据 $n-m \geq 2$ 时根之和与开环根轨迹增益 K_r 无关，可确认两个以复数开环极点为起点的根轨迹分支将垂直于实轴到达分离点。

或者由相角条件

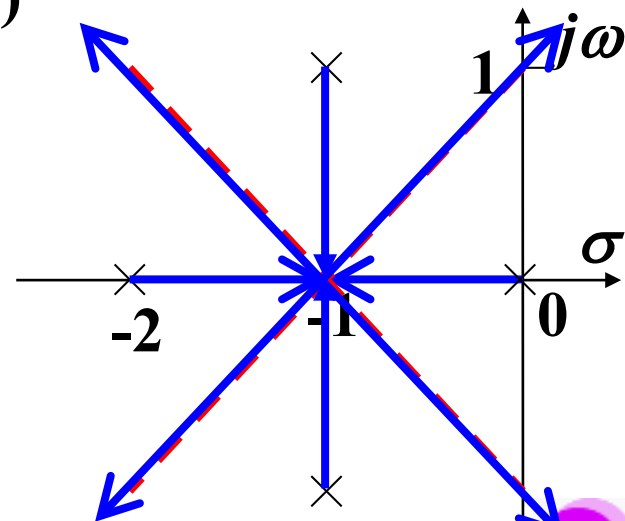
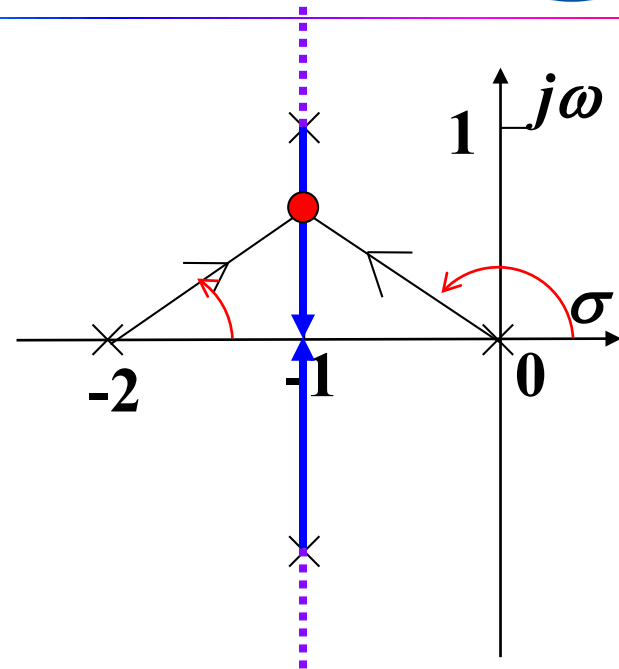
$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi$$

$$= -\angle x - \angle(x + 2) - \angle(x + 1 - j) - \angle(x + 1 + j)$$

$$= -180^\circ + 90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$$

两个极点 $-1 \pm j1$ 的连线构成的线段上的点都满足相角条件，因此这个线段是根轨迹。

而虚线部分不是根轨迹。



根轨迹的绘制 例3

(7)由规则七求与虚轴的交点。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+2)}$$

系统的特征方程为 $s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + K_r = 0$

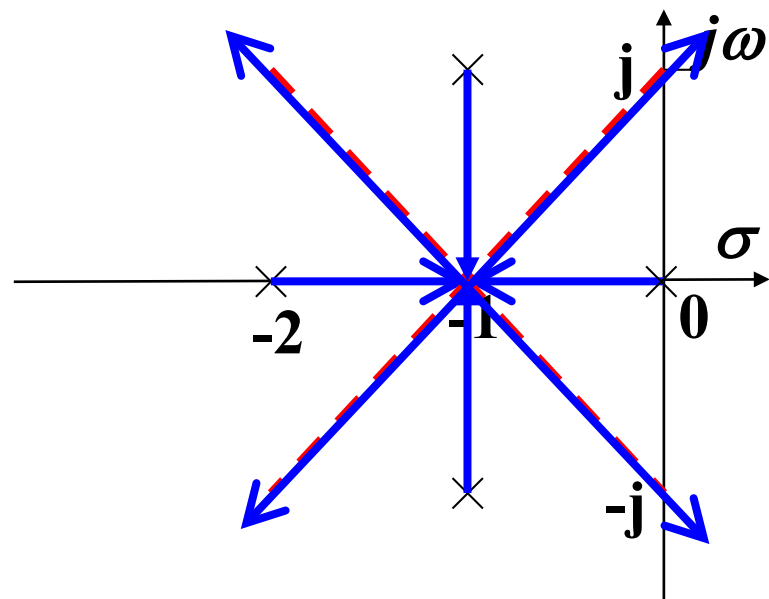
列出劳斯阵列:

s^4	1	6	K_r
s^3	4	4	0
s^2	5	K_r	
s^1	$\frac{20-4K_r}{5}$	0	
s^0	K_r		

令劳斯阵列中 s^1 行的首项系数为零得
 $K_{rc}=5$, 由 s^2 行构成辅助方程为

$$5s^2 + K_r = 0$$

令 $s=j\omega$ 并将 $K_{rc}=5$ 带入得 $\omega_c=\pm 1$ 。即
 与虚轴交点坐标为 $\pm j1$ 。



根轨迹的绘制 例4

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

【解】(1)该系统有4个开环极点 $p_1=0$, $p_2=-4$, $p_{3,4}=-2 \pm j4$,
由规则一知，该系统在s平面上有4条根轨迹，
由规则二知，起点是4个开环极点，终点在无穷远处。

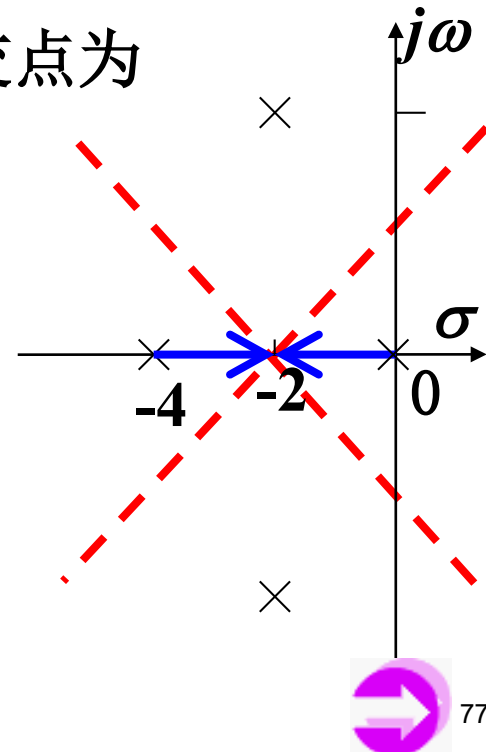
(2)由规则三知，实轴上由0到-4的线段是根轨迹。

(3)由规则四可求出4条根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-8}{4} = -2$$

这4条渐近线的倾角为分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$



根轨迹的绘制 例4

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

(4)由规则六求分离点方程:

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} \quad 0 = \frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2-4j} + \frac{1}{d+2+4j}$$

即 $(d+2)(d^2+4d+10)=0$ 解得 $d_1 = -2$ $d_{2,3} = -2 \pm \sqrt{6}j$

或 $A(d) = d(d+4)(d^2+4d+20) = d^4 + 8d^3 + 36d^2 + 80d$

$$\dot{A}(d) = 4d^3 + 24d^2 + 72d + 80 = 0$$

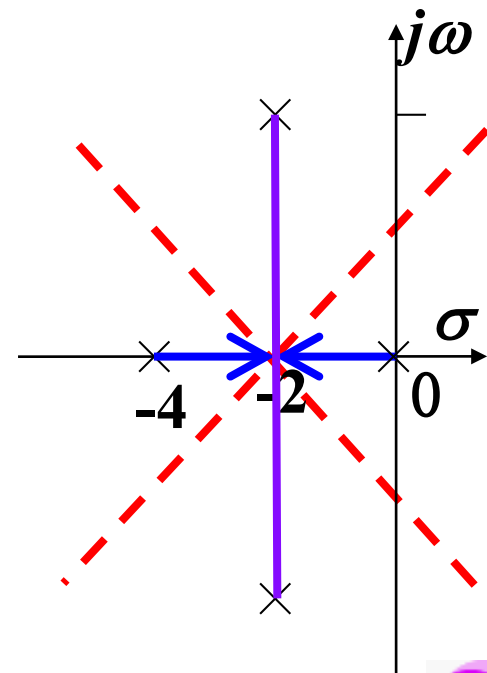
d_1 在实轴上，为分离点。

根据相角条件，得紫色垂线均在根轨迹上，

因此 d_2 和 d_3 也是分离点。

三个分离点的分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$

四条根轨迹分支，如何产生三次分离？



根轨迹的绘制 例4

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+20)}$$

三次分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$

(5)由规则五可求出复数极点的起始角

$$\begin{aligned}\theta_{p_3} &= (2k+1)\pi - \underbrace{\angle(p_3 - 0) - \angle(p_3 + 4)}_{180^\circ} - \angle(p_3 + 2 + 4j) \\ &= 360^\circ + 180^\circ - 180^\circ - 90^\circ \\ &= 270^\circ\end{aligned}$$

p_4 的起始角为 90° 。

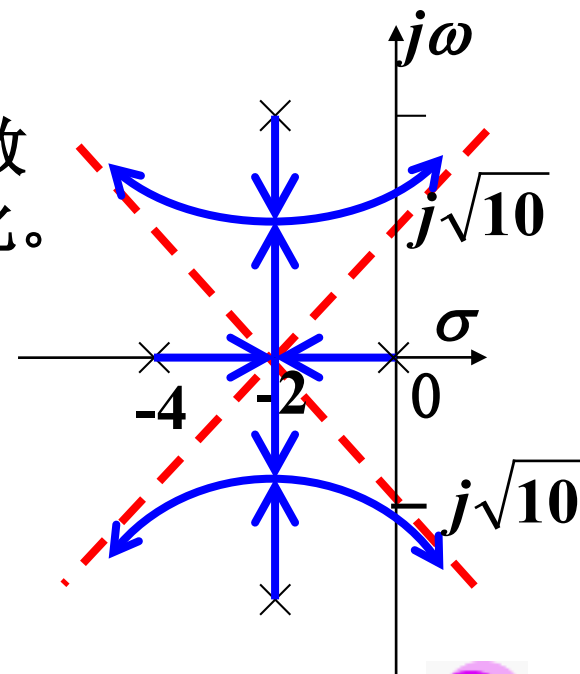
(6)结合刚才相角条件或规则八可知两个从复数极点出发的根轨迹首先沿垂直于实轴方向变化。

(7)由规则七可求根轨迹与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 8s^3 + 36s^2 + 80s + K_r = 0$$

将 $s=j\omega$ 带入得 $\omega_c = \pm\sqrt{10}, K_{rc} = 260$



根轨迹的绘制 例5

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+5)}$$

【解】(1)该系统有4个开环极点 $p_1=0$, $p_2=-4$, $p_{3,4}=-2\pm j$, 由规则一知, 该系统在s平面上有4条根轨迹,

由规则二知, 起点是4个开环极点, 终点在无穷远处。

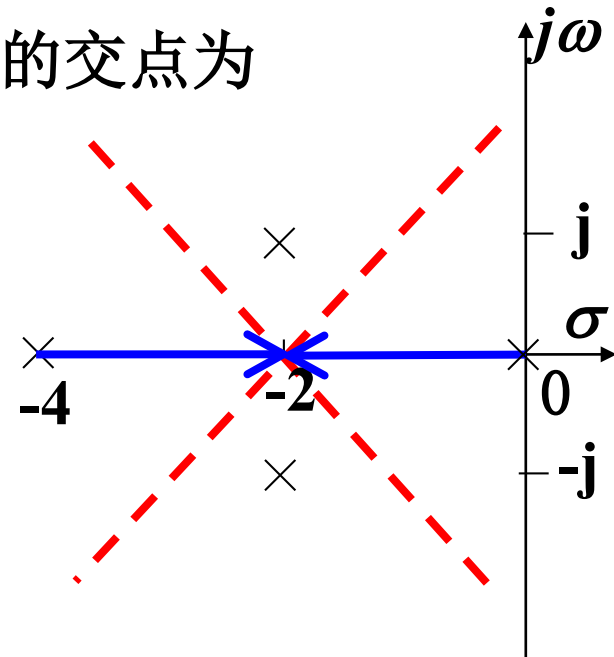
(2)由规则三知, 实轴上由0到-4的线段是根轨迹。

(3)由规则四可求出4条根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m} = \frac{-8}{4} = -2$$

这4条渐近线的倾角分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m}\pi \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$



根轨迹的绘制 例5

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+5)}$$

(4)由**规则六**求分离点方程:

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} \quad 0 = \frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2-j} + \frac{1}{d+2+j}$$

即 $(d+2)(2d^2+8d+5)=0$ 得 $d_1=-2$

$$d_{2,3} = -2 \pm \sqrt{6}/2 = -0.775, -3.225$$

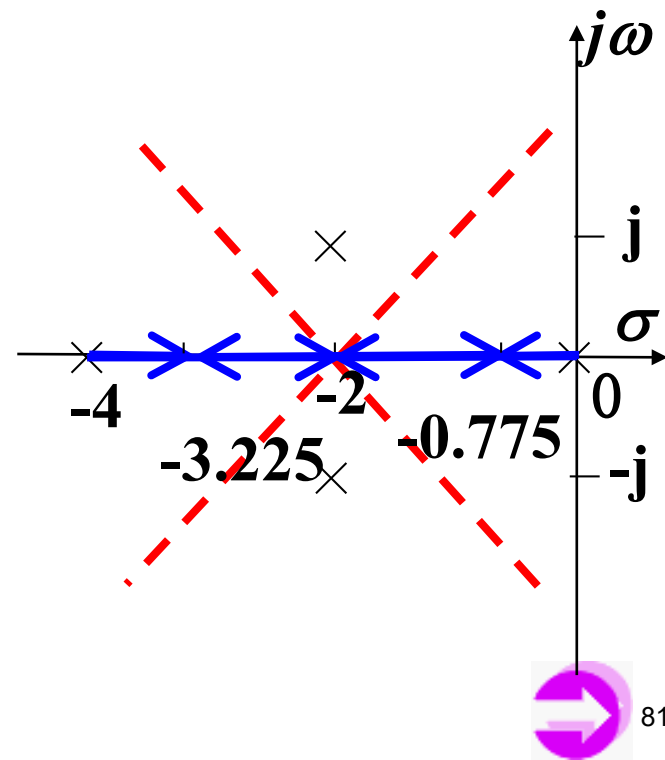
$$\begin{aligned} \text{或 } A(d) &= d(d+4)(d^2+4d+5) \\ &= d^4 + 8d^3 + 21d^2 + 20d \end{aligned}$$

$$\dot{A}(d) = 4d^3 + 24d^2 + 42d + 20 = 0$$

三个根均是分离点。

四条根轨迹分支，如何产生三次分离？

三个分离点的分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$



根轨迹的绘制 例5

三次分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+4)(s^2+4s+5)}$$

(5)由规则五可求出复数极点的起始角

$$\begin{aligned}\theta_{p_3} &= (2k+1)\pi - \underbrace{\angle(p_3 - 0) - \angle(p_3 + 4)}_{180^\circ} - \angle(p_3 + 2 + 4j) \\ &= 360^\circ + 180^\circ - 180^\circ - 90^\circ \\ &= 270^\circ\end{aligned}$$

p_4 的起始角为 90° 。

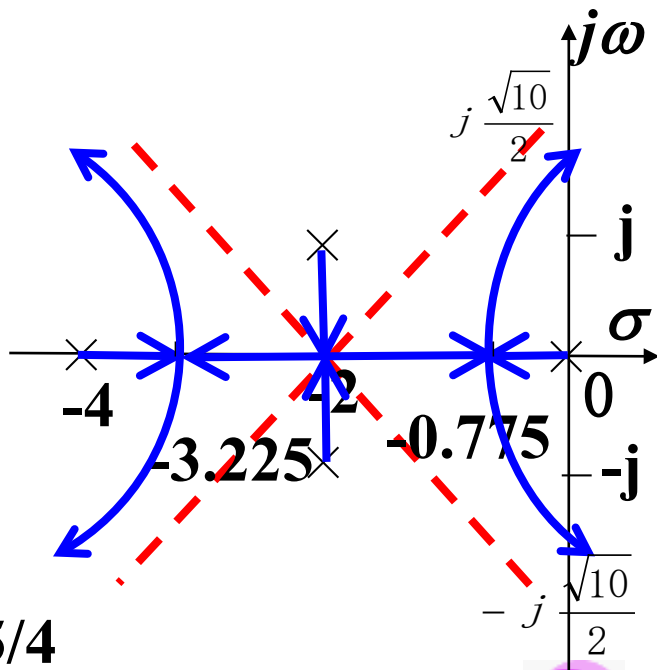
(6)结合刚才相角条件或规则八可知两个从复数极点出发的根轨迹首先沿垂直于实轴方向变化。

(7)由规则七可求根轨迹与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 8s^3 + 21s^2 + 20s + K_r = 0$$

将 $s=j\omega$ 带入得 $\omega_c = \pm\sqrt{10}/2, K_{rc} = 185/4$



根轨迹的绘制 例6

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

【解】(1)该系统有4个开环极点 $p_1=0$, $p_2=-3$, $p_{3,4}=-1 \pm j1$, 由规则一知，该系统在s平面上有4条根轨迹，由规则二知，起点是4个开环极点，终点在无穷远处。

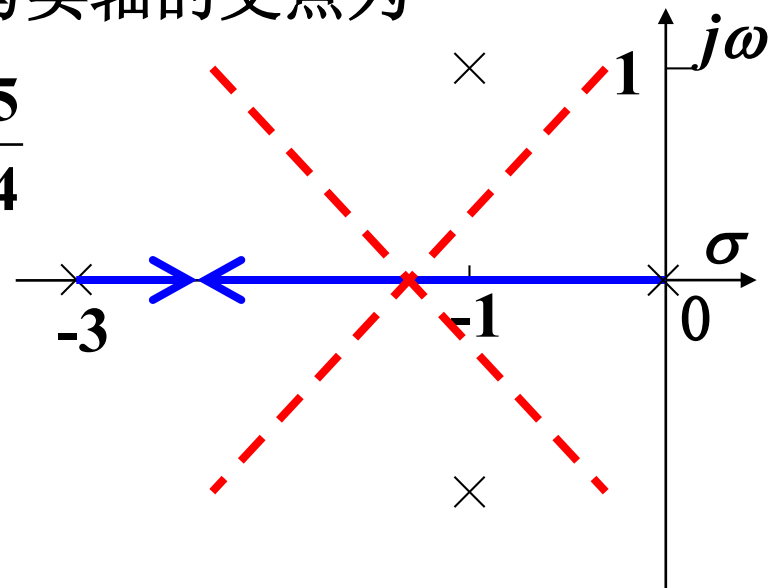
(2)由规则三知，实轴上由0到-3的线段是根轨迹。

(3)由规则四可求出4条根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-3 - 1 + j - 1 - j}{4 - 0} = -\frac{5}{4}$$

这4条渐近线的倾角为分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$



根轨迹的绘制 例6

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

(4)由规则六求分离点方程是

$$0 = \frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+1-j} + \frac{1}{d+1+j}$$

$$\text{或 } A(d) = d^4 + 5d^3 + 8d^2 + 6d$$

$$B(d) = 1$$

即 $4d^3 + 15d^2 + 16d + 6 = 0$ 解得 $d_1 = -2.3$ $d_{2,3} = -0.73 \pm 0.35j$

只有 d_1 为分离点。分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi$ 即 $\frac{\pi}{2}$

小贴士
求分离点
方程的根

(5)由规则五可求出复数极点的起始角

$$\theta_{p_3} = (2k+1)\pi - \angle(p_3 - 0) - \angle(p_3 + 3) - \angle(p_3 + 1 + j)$$

$$= 360^\circ + 180^\circ - 135^\circ - 26.57^\circ - 90^\circ = 288.43^\circ$$

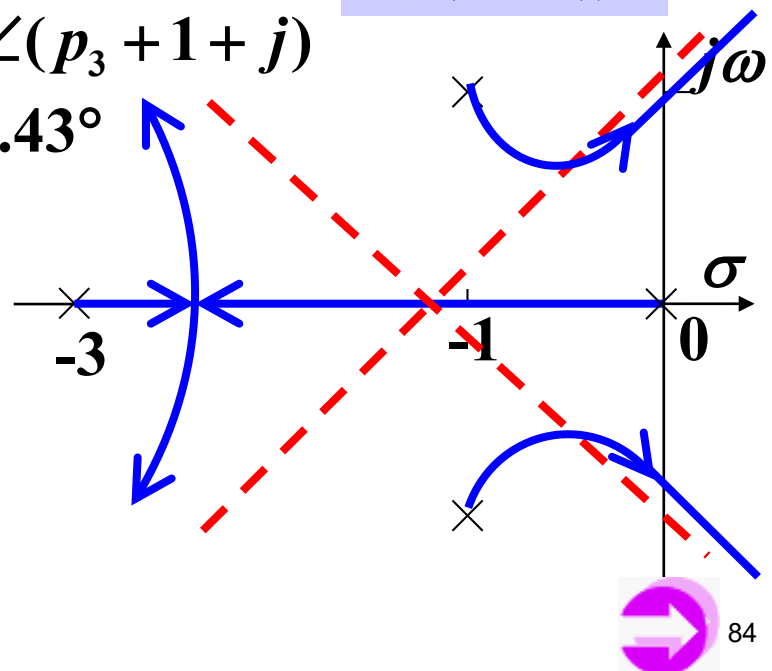
则 p_4 的起始角为 71.57° 。

(6)由规则七可求根轨迹与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K_r = 0$$

将 $s=j\omega$ 带入得 $\omega_c = \pm 1.095, K_{rc} = 8.16$



根轨迹的绘制 例6

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

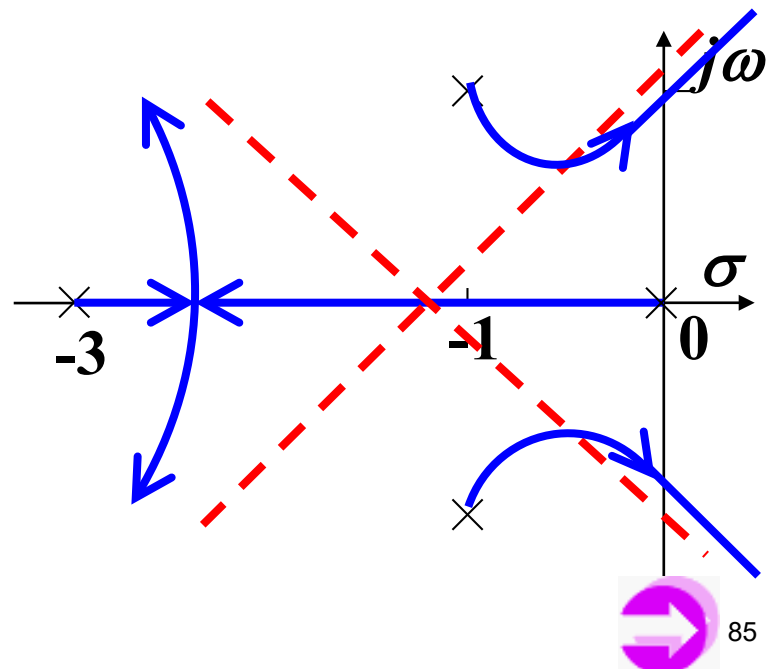
问题1: 从复数极点出发的轨迹会不会穿过实轴趋向于另一端的渐近线?

4个开环极点 $p_1=0$,
 $p_2=-3$, $p_{3,4}=-1 \pm j1$

不会! 因为分离点为 $d_1 = -2.3$

实轴上其它点没有重根。

而d1不可能是四重根, 因为 $n-m > 2$, 四个极点之和为-5。



根轨迹的绘制 例7

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s) = \frac{K(s^2 + 6s + 13)}{s(s + 2)(s + 4)(s + 6)}$$

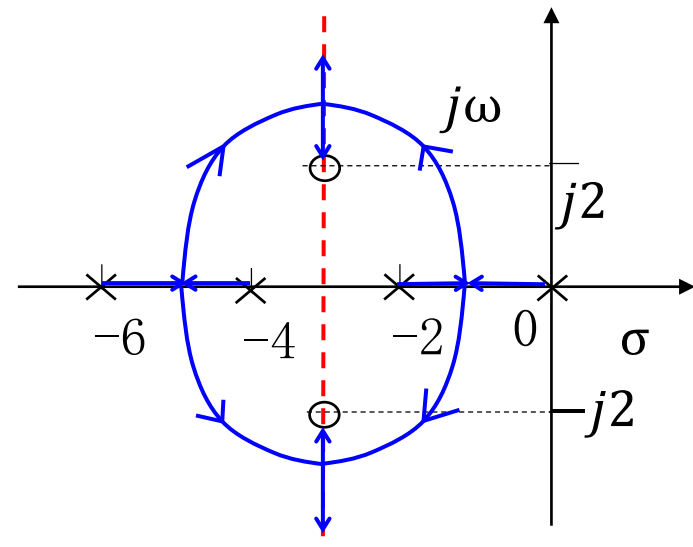
【解】四个开环极点 $p_1 = 0$ 、 $p_2 = -2$ 、 $p_3 = -4$ 、 $p_4 = -6$ ，两个开环零点 $z_{1,2} = -3 \pm j2$ ，四条根轨迹分支。

实轴上 $[-6, -4]$ 、 $[-2, 0]$ 是根轨迹。

两条渐近线与实轴交点 $\sigma_a = -3$ ，倾角 $\varphi_a = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 。

由分离点方程求解得 $d_1 = -3$ ， $d_2 = -5.0155$ ， $d_3 = -0.9845$ ， $d_{4,5} = -3 \pm j3.4731$ 。除 d_1 外，其它4个根都是分离点。

根据相角条件，由于渐近线上开环零点向上和向下的部分均是根轨迹，因此 $d_{4,5}$ 是分离点。

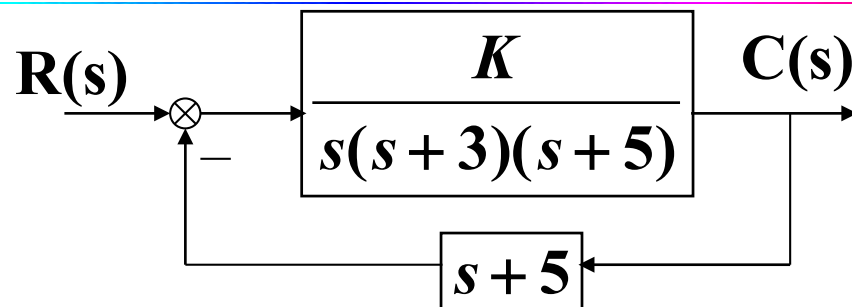


根轨迹的绘制 例8开环零极点相消

已知系统的结构图，绘制该系统的根轨迹图。

【解】系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+3)(s+5)} = \frac{K}{s(s+3)}$$

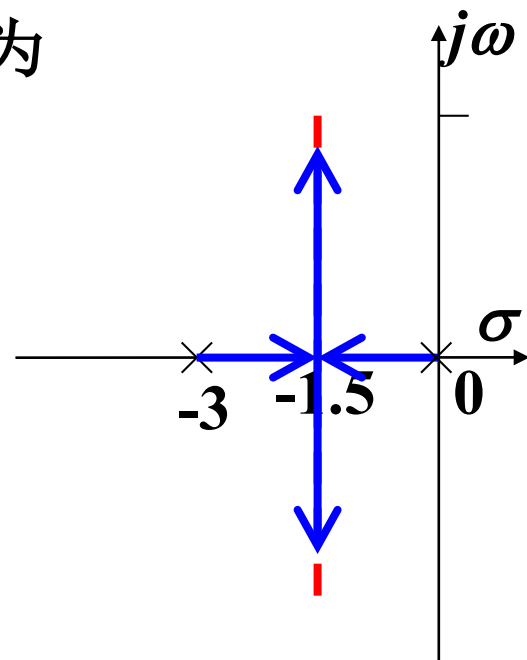


(1) 由规则三知，实轴上由0到-3的线段是根轨迹。

(2) 由规则四可求出根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-3}{2} = -1.5$$

(3) 由相角条件或规则八易得 $\sigma = -1.5$ 这条垂线是根轨迹。



❓ 是否是完整的根轨迹？

根轨迹的绘制 例8开环零极点相消

已知系统的结构图，绘制该系统的根轨迹图。

【解】系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+5)}{s(s+3)(s+5)} = \frac{K}{s(s+3)}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K}{1 + \frac{K(s+5)}{s(s+3)(s+5)}}$$

求闭环传函时无
零点-5去相消

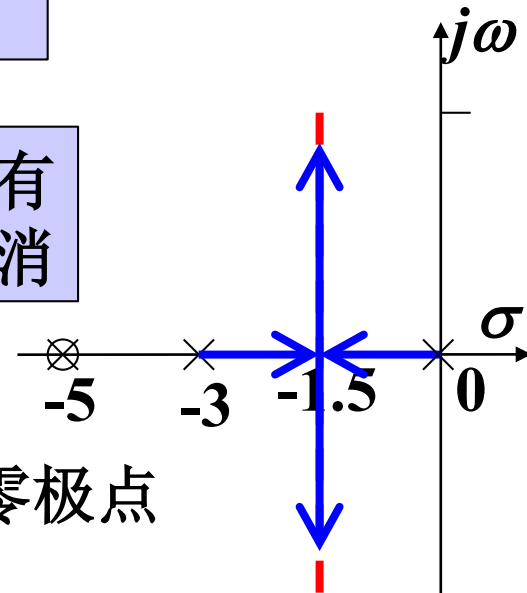
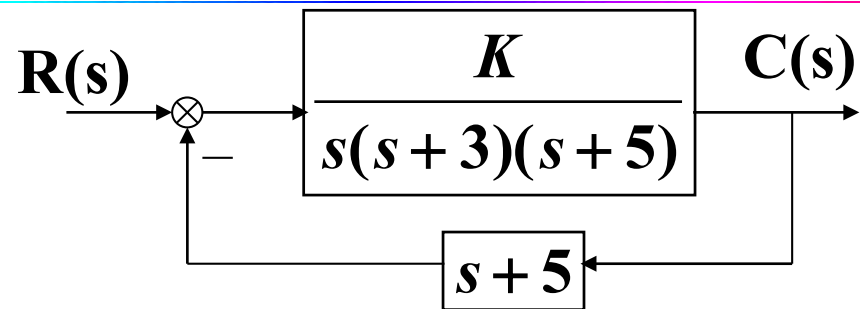
求开环传函时有
零点-5导致相消

系统的闭环特征方程为

$$(s+5)(s^2 + 3s + K) = 0$$

$s=-5$ 这个特征根不随 K 变化。开环传递函数中零极点相消后绘制的根轨迹没有包含这个特征根。

前向通路传函中的分母不能被消掉。分子呢？



根轨迹的绘制 例8开环零极点相消

【解】系统的开环传递函数为

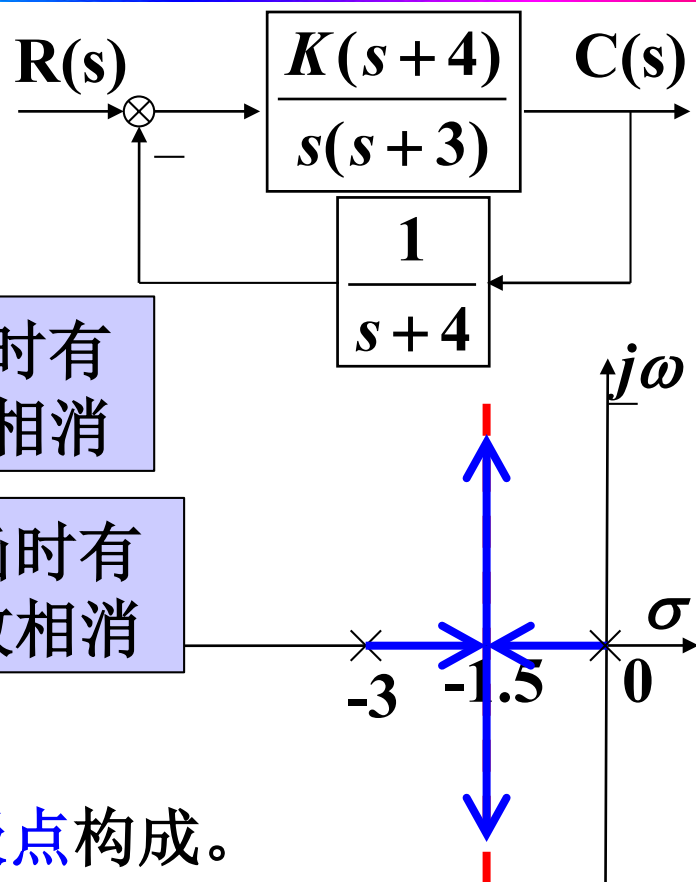
$$G(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+3)(s+4)} = \frac{K}{s(s+3)}$$

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K(s+4)}{s(s+3)}}{1 + \frac{K(s+4)}{s(s+3)(s+4)}}$$

求闭环传函时有
零点-4导致相消

求开环传函时有
零点-4导致相消



◆分析:

- ✓ 闭环零点由前向通路零点和反馈通路极点构成。
- ✓ 上例中，开环极点-5与开环零点-5相消，但闭环零点无-5，因此由开环传递函数绘制的根轨迹图有误；
- ✓ 此例中，开环极点-4与开环零点-4相消，而闭环零点也有-4，因此相消不影响结果。

根轨迹的绘制 例8开环零极点相消

◆ 结论（设前向通路传递函数为 $G(s)$ ，反馈通路传递函数为 $H(s)$ ）：开环零极点存在相消时，在绘制出根轨迹图后，应**检查是否有不应该消去的闭环极点**。

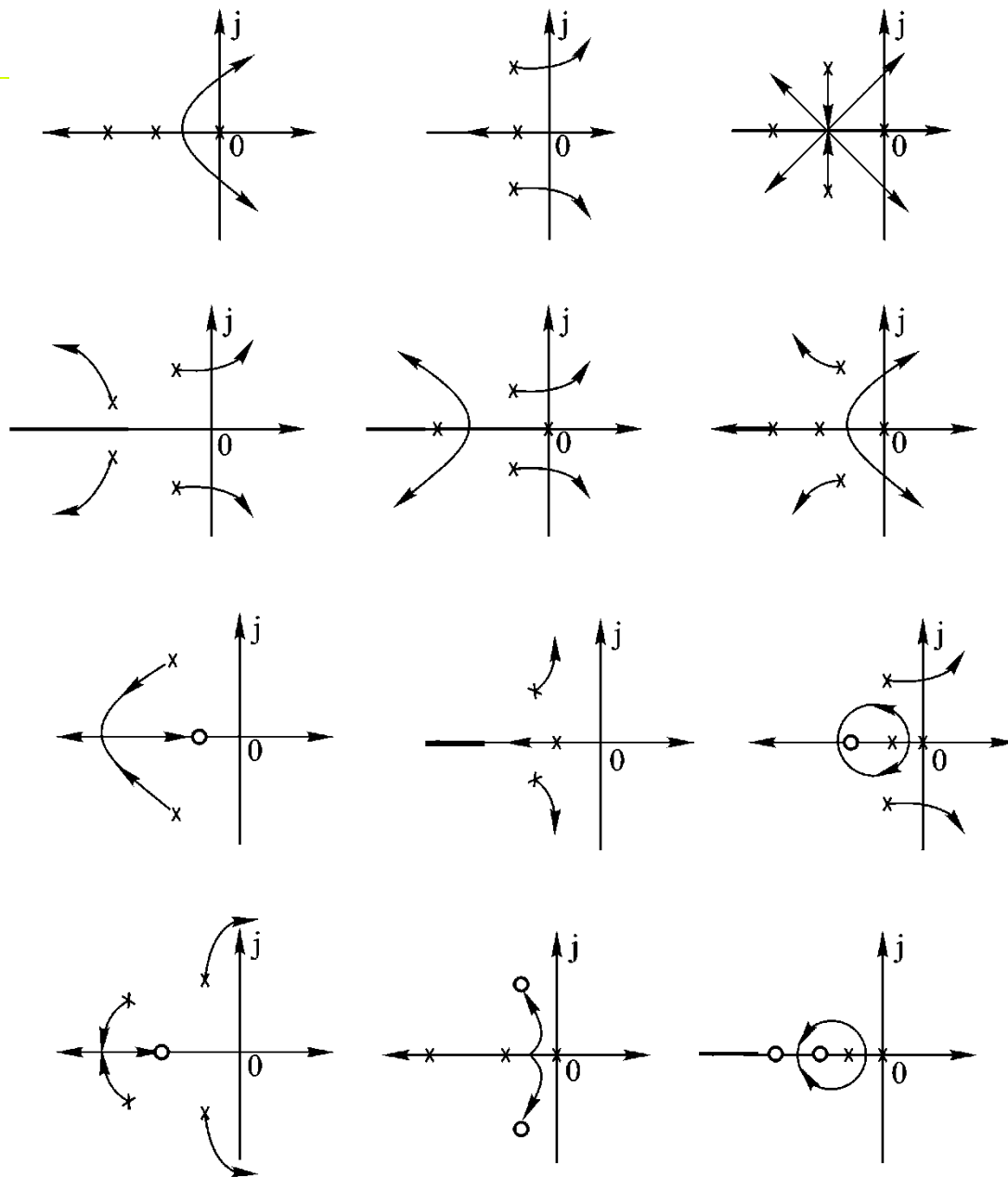
方法是考虑闭环零极点是否存在对应的相消现象。

✓ 若存在对应的闭环零点与对应的闭环极点相消，则此根轨迹图就是系统的根轨迹图。有**三类相消现象**属于此情况： $G(s)$ 中的零点和极点相消； $H(s)$ 中的零点和极点相消； $G(s)$ 的零点和 $H(s)$ 的极点相消。

由于存在闭环零极点对消，系统的闭环传递函数不再是系统的完全描述，如果考虑局部干扰对系统的影响则应该具体分析。

✓ 若无闭环零点与对应的闭环极点相消，则应在根轨迹图中**增加一个根轨迹分支**，该分支从被消去的开环极点出发，终止于对应的开环零点。有**1类相消现象**属于此情况： $G(s)$ 中的极点和 $H(s)$ 中的零点相消。

常见闭环系统的根轨迹图



广义根轨迹

上述根轨迹的绘制是以开环根轨迹增益 K_r 为变量、考虑 K_r 由0到 $+\infty$ 变化时负反馈系统的根轨迹。其中，

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

- 1) 可变参数是 K_r (0由变到 $+\infty$);
- 2) 开环传递函数分子和分母中 s 的最高次幂系数为正;
- 3) 系统为负反馈。

实际系统中除开环根轨迹增益 K_r 外，常常还要研究下列情况：

- ✓ 系统中其它参数变化对闭环特征根的影响;
- ✓ 开环传递函数分子或分母中 s 的最高次幂系数为负;
- ✓ 闭环控制系统是正反馈。
- ◆ 把其它这些根轨迹统称为**广义根轨迹**。
- ◆ 其中，以其它参数作为可变参数绘制的根轨迹叫**参数根轨迹**。



正反馈系统的根轨迹

正反馈系统的特征方程是 $1 - G(s)H(s) = 0$

即 $G(s)H(s) = 1$

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = 1$$

则s最高次幂为正时，正反馈系统根轨迹的幅值条件和相角条件分别为

$$\angle G(s)H(s) = 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$|G(s)H(s)| = 1$$

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

◆与负反馈系统根轨迹的幅值条件和相角条件相比：

☑正反馈系统和负反馈系统的幅值条件相同；

☑在开环传递函数分子和分母中s的最高次幂系数为正的前提下，负反馈系统的根轨迹遵循180°相角条件，正反馈系统的根轨迹遵循0°相角条件。分别称之为180°根轨迹和0°根轨迹。

☑对0°根轨迹，其绘制规则中与相角条件有关的三条规则需要作相应修改。

正反馈系统的根轨迹

◆需要修改的规则包括：

规则三： 0° 根轨迹在实轴上的根轨迹是那些在其右侧的开环实零点和开环实极点之和为**偶数**的线段。

规则四： 当开环极点数 n 大于开环零点数 m 时， 0° 根轨迹有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着 $n-m$ 条渐近线趋向无穷远处，这 $n-m$ 条渐近线在实轴上相交于一点，交点坐标 σ_a 与 180° 根轨迹相同。

这 $n-m$ 条渐近线的倾角为 $\varphi_a = \frac{2k}{n-m}\pi, k = 0, 1, 2, \dots, n-m-1$

规则五： 0° 根轨迹的起始角和终止角为

$$\theta_{p_l} = 2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(p_l - p_i)$$

$$\theta_{z_l} = 2k\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^m \angle(z_l - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_l - p_i)$$

!虽然规则六没有改变，但在确定分离点时，应考虑规则三变化的影响。

? 分离角规则不变?

规则六 0度根轨迹的分离角 证明

【证明】有正反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)}$

闭环特征方程 $D(s) = \prod(s - p_i) - K_r \prod(s - z_j) = 0$

已知该系统根轨迹有分离点 d ，且是 l 重根，此时 $K_r = K_g$

另有正反馈系统的开环传递函数 $G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j)}$

闭环特征方程 $D_1(s) = \prod(s - p_i) - (K_{r1} + K_g) \prod(s - z_j) = 0$

显然， $K_{r1}=0$ 时，对应 $K_r = K_g$ 时的闭环极点。

$K_{r1} = \infty$ 时，对应 $K_r = \infty$ 时的闭环极点。

因此， $G_1(s)$ 对应的根轨迹，是原 $G(s)$ 根轨迹从分离点(K_r 为 K_g 时)往后(K_r 从 K_g 继续增大到 ∞)的根轨迹。

则 $G_1(s)$ 根轨迹中开环极点 d 的起始角，即为原根轨迹离开分离点的切线方向的倾角。

规则六 0度根轨迹的分离角 证明

正反馈系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)}$$

闭环特征方程 $D(s) = \prod(s - p_i) - K_r \prod(s - z_j) = 0$

已知该系统根轨迹有分离点 d ，且是 l 重根，此时 $K_r = K_g$

另有负反馈系统的开环传递函数 $G_2(s) = \frac{K_{r2}(\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$

闭环特征方程 $D_2(s) = \prod(s - p_i) - \frac{K_{r2}}{1+K_{r2}} K_g \prod(s - z_j) = 0$

显然， $K_{r2}=0$ 时，对应 $K_r = 0$ 时正反馈系统的闭环极点。

$K_{r2} = \infty$ 时，对应 $K_r = K_g$ 时正反馈系统的闭环极点。

因此， $G_2(s)$ 对应的根轨迹，是原 $G(s)$ 根轨迹 K_r 从0增大到 K_g 时（分离点）的根轨迹。

则 $G_2(s)$ 根轨迹中开环零点 d 的终止角，即为原根轨迹进入分离点的切线方向的倾角。

规则六 0度根轨迹的分离角 证明

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)} \quad G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j)}$$

$$G_2(s) = \frac{K_{r2} (\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$$

对于正反馈系统的 $G_1(s)$ ，分离点 d 是开环极点，是根轨迹起点，是 l 重根，因此其起始角为

$$\theta_d^q = \frac{1}{l} [2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d)]$$

原开环传递函数的零点

K_r 为 K_g 时的闭环极点(d 除外)

对于负反馈系统的 $G_2(s)$ ，分离点 d 是开环零点，是根轨迹终点，是 l 重根，终止角为

$$\theta_d^z = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d) + \sum_{i=1}^n \angle(d - p_i)]$$

K_r 为 K_g 时的闭环极点(d 除外)

原开环传递函数的极点

规则六 0度根轨迹的分离角 证明

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)} \quad G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j)}$$

$$G_2(s) = \frac{K_{r2} (\prod(s - p_i) - K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$$

$$\theta_d^q = \frac{1}{l} [2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d)]$$

$$\theta_d^z = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d) + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_i)]$$

综上, 分离角即为 $G_1(s)$ 根轨迹中开环极点 d 的起始角减去 $G_2(s)$ 根轨迹中开环零点 d 的终止角: $\theta_d = \theta_d^z - \theta_d^q$

$$= \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j)] = \frac{(2k + 1)\pi}{l}$$

得证。



正反馈系统的根轨迹 例1

已知**正反馈**系统的开环传递函数，试绘制 $K_r=0 \rightarrow \infty$ 变化时该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)}$$

【解】该系统的开环传函与“根轨迹的绘制 例1(65页)”相同。

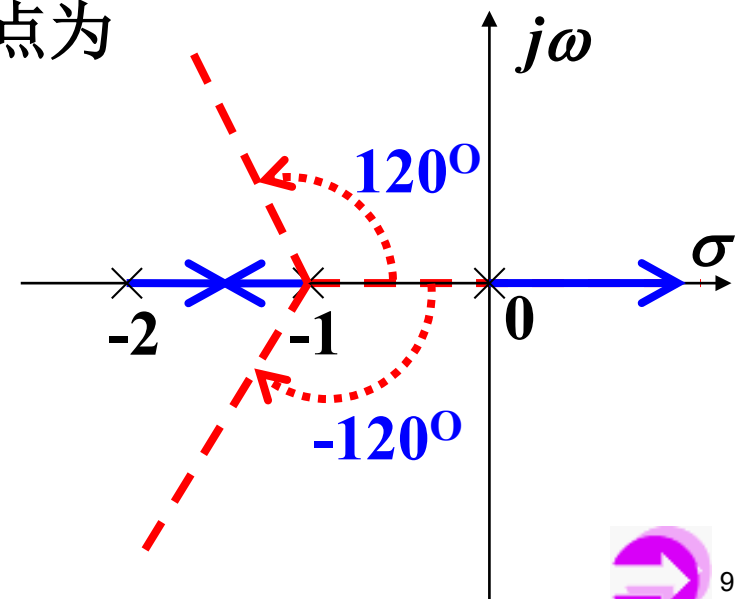
由修改后的规则三知，实轴上的根轨迹是由0至 $+\infty$ 线段和由-1至-2线段。

由修改后的规则四知，渐近线与实轴的交点是-1，渐近线的倾角分别是 0° ($k=0$)、 120° ($k=1$)和 240° ($k=2$)。

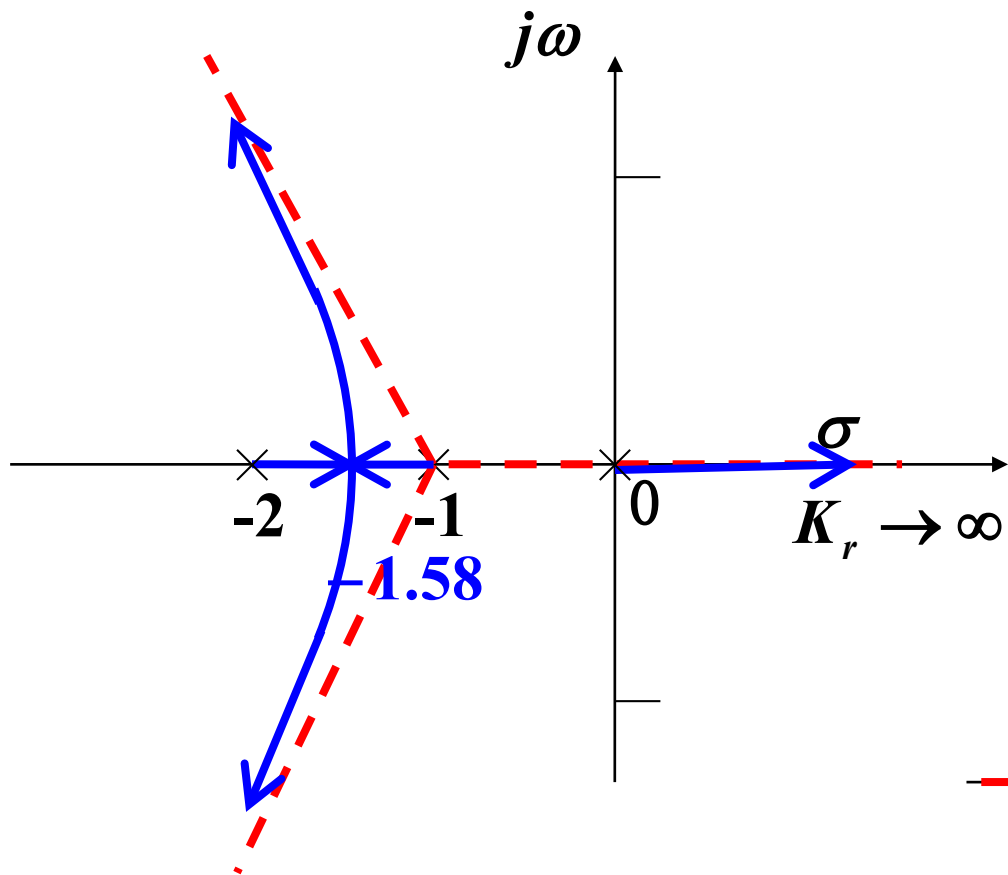
由规则五根轨迹的分离点方程求出分离点为

$$d_1 = -0.42 \quad d_2 = -1.58$$

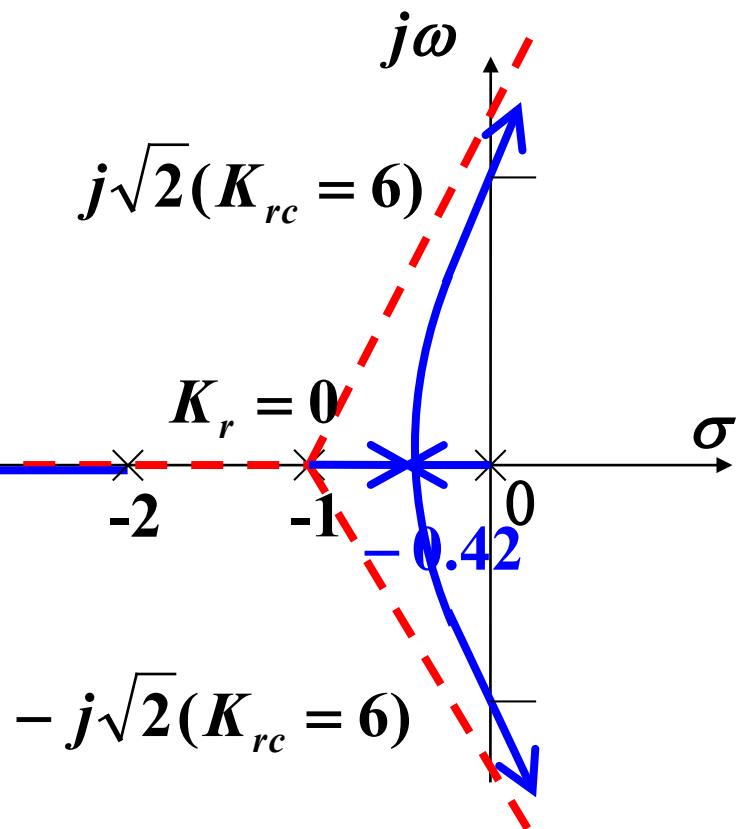
与负反馈的例子不同的是，这里 d_1 不在实轴的根轨迹上，舍去。 d_2 为分离点。



正反馈系统的根轨迹 例1



正反馈系统



负反馈系统

正反馈系统的根轨迹 例2

已知**正反馈**系统的开环传递函数，绘 $G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$ 制 $K=0 \rightarrow \infty$ 变化时系统的根轨迹图。

【解】该系统根轨迹方程为 $G(s)H(s)=1$ 。应利用 0° 根轨迹绘制规则绘制。

- ✓ 由修改后的规则三知，实轴上的根轨迹是由 -3 至 $-\infty$ 线段和由 -2 至 $+\infty$ 线段。
- ✓ 由修改后的规则五知，两个复数极点的起始角为

$$\theta_{p_1} = 2k\pi + \angle(p_1 - z_1) - \sum_{i=2}^3 \angle(p_1 - p_i) \quad \theta_{p_2} = 71.57^\circ$$

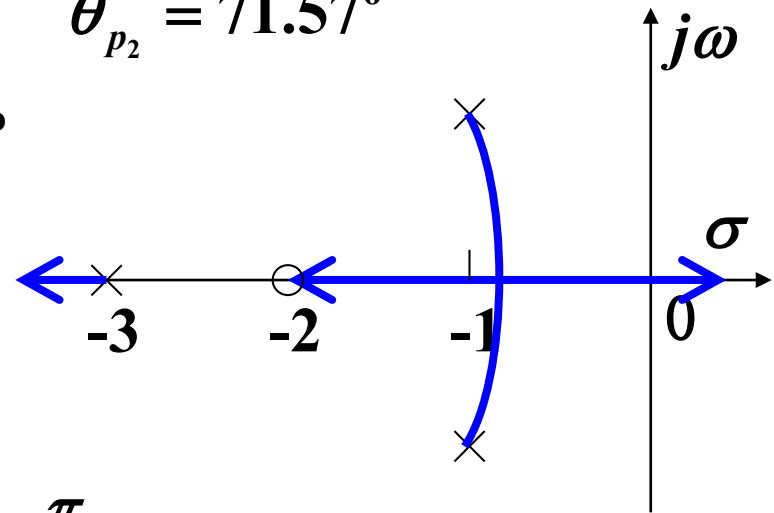
$$= 360^\circ + 45^\circ - 90^\circ - 26.57^\circ = 288.43^\circ$$

- ✓ 分离点坐标

$$\text{由 } 2d^3 + 11d^2 + 20d + 10 = 0$$

$$d_1 = -0.8026, d_{2,3} = -2.3487 \pm j0.8447$$

$$d_1 \text{ 为分离点。分离角为 } \frac{1}{l}(2k+1)\pi = \frac{\pi}{2}$$



正反馈系统的根轨迹 例3

已知**正反馈**系统开环传递函数，绘制 $K_r = 0 \rightarrow \infty$ 变化时系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+2)}{(3-s)(s^2+2s+2)}$$

【解】 闭环特征方程 $\frac{K_r(s+2)}{(3-s)(s^2+2s+2)} = 1$ ，根轨迹方程 $\frac{K_r(s+2)}{(s-3)(s^2+2s+2)} = -1$ ，

需采用 180° 根轨迹绘制规则。

3个开环极点 $p_1 = 3$ ， $p_{2,3} = -1 \pm j$ 。一个开环零点 $z_1 = -2$ 。

实轴上由3到-2的线段是根轨迹。

渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = 1.5$ ，倾角 $\varphi_a = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 。

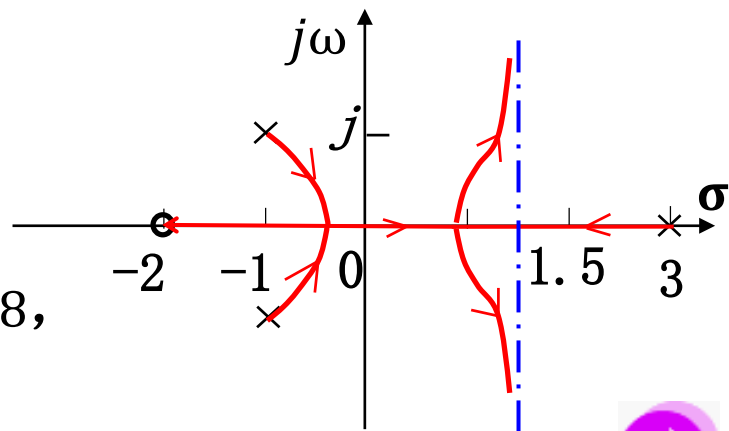
p_2 的起始角 $\theta_{p_2} = (2k+1)\pi + \angle(p_3+2) - \angle(p_3-3) - \angle(p_3+1-j) = (2k+1)\pi + 45^\circ - 166^\circ - 90^\circ = 329^\circ$ ，

则 $\theta_{p_3} = 31^\circ$ 。

由分离点方程 $2d^3 + 5d^2 - 4d - 2 = 0$

得 $d_1 = -3.0485$ ， $d_2 = 0.9092$ ， $d_3 = -0.3608$ ，

d_2 和 d_3 均是分离点。



参数根轨迹

◆ 绘制参数根轨迹首先要求出系统的**等效开环传递函数**。

设系统的闭环特征方程为 $1 \pm G(s)H(s) = 0$ ，参数 $A: 0 \rightarrow \infty$

将含有参数 A 的项合并得 $1 \pm G(s)H(s) = Q(s) \pm AP(s) = 0$

其中 $P(s)$ 和 $Q(s)$ 的**最高次幂系数均为正**。两边除以 $Q(s)$ 得 $1 \pm A \frac{P(s)}{Q(s)} = 0$ ，则 $A \frac{P(s)}{Q(s)}$ 即为系统的**等效开环传递函数**。

$A \frac{P(s)}{Q(s)} = \pm 1$ 为**等效的根轨迹方程**。

! $1 \pm G(s)H(s)$ 和 $Q(s) \pm AP(s)$ 中的 “ $\pm$ ” 并非必需一一对应。

! 根轨迹方程取 $+1$ ，则用 0° 根轨迹绘制规则；取 -1 ，则用 180° 根轨迹绘制规则。

! 等效开环传递函数描述的系统与原系统有相同的闭环极点，但闭环零点一般并不相同。

参数根轨迹 例1

已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制以时间常数 T 为可变参数的根轨迹。

$$G(s)H(s) = \frac{2}{s(Ts + 1)(s + 2)}$$

【解】(1)该系统的特征方程为 $s(Ts + 1)(s + 1) + 2 = 0$

$$Ts^2(s + 2) + s^2 + 2s + 2 = 0$$

用 $s^2 + 2s + 2$ 除等式两边得 $1 + \frac{Ts^2(s + 2)}{s^2 + 2s + 2} = 0$

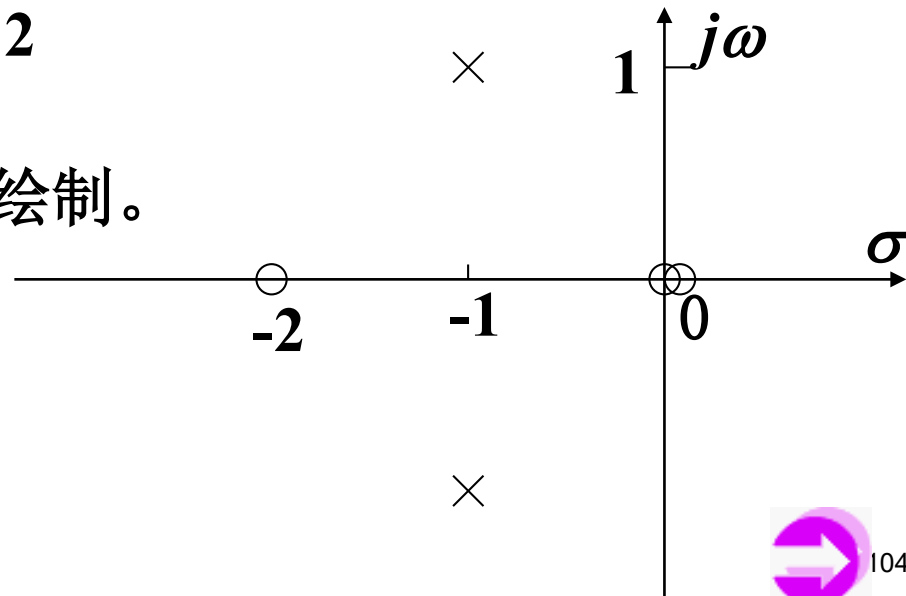
令系统的等效开环传递函数

$$G'(s)H'(s) = \frac{Ts^2(s + 2)}{s^2 + 2s + 2}$$

则有 $1 + G'(s)H'(s) = 0$

因此采用绘制 180° 根轨迹的规则绘制。

(2)等效系统有三个开环零点
 $z_{1,2} = 0$, $z_3 = -2$ 和2个开环极点
 $p_{1,2} = -1 \pm j1$ 。



参数根轨迹 例1

由规则一和二知系统在s平面上有3条根轨迹，起点有2个是开环极点，一个在无穷远处。终点在3个零点。

由规则三实轴上的根轨迹为 $-\infty$ 到 -2 。

(3) 由规则五求两个起始角 $\theta_{p_l} = 180^\circ + \sum_{j=1}^3 \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^2 \angle(p_l - p_i)$

$$\theta_{p_1} = 180^\circ + 45^\circ + 135^\circ + 135^\circ - 90^\circ = 45^\circ$$

$$\theta_{p_2} = 360^\circ - \theta_{p_1} = 315^\circ$$

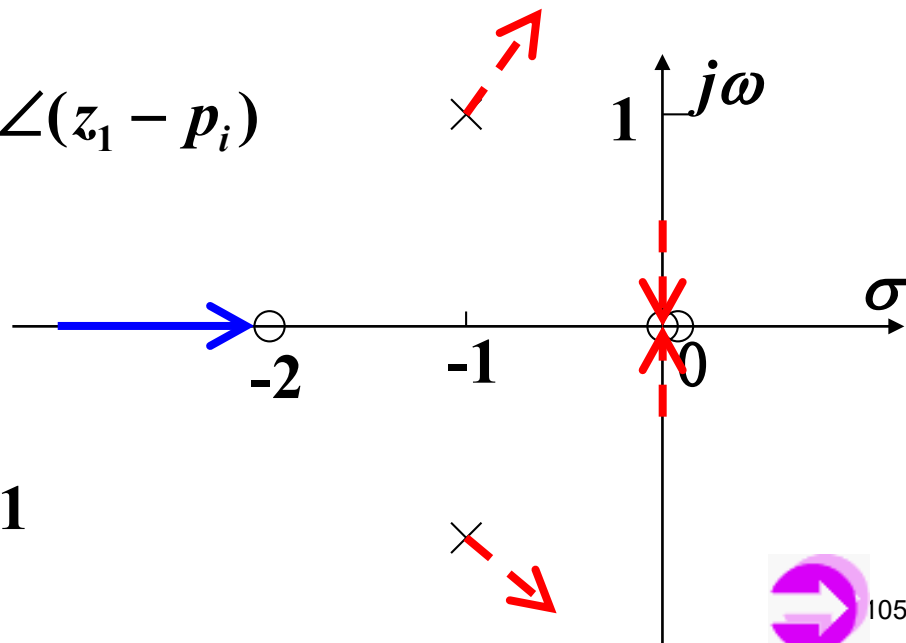
终止角

$$2\theta_{z_1} = (2k+1)\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq 1,2}}^3 \angle(z_1 - z_j) + \sum_{i=1}^2 \angle(z_1 - p_i)$$

$$\theta_{z_1} = \theta_{z_2}$$

$$= \frac{1}{2}(180^\circ - 45^\circ + 45^\circ) = 90^\circ, k = 0$$

$$\text{或} = \frac{1}{2}(540^\circ - 45^\circ + 45^\circ) = 270^\circ, k = 1$$



参数根轨迹 例1

(4)求与虚轴的交点。将 $s=j\omega$ 带入特征方程

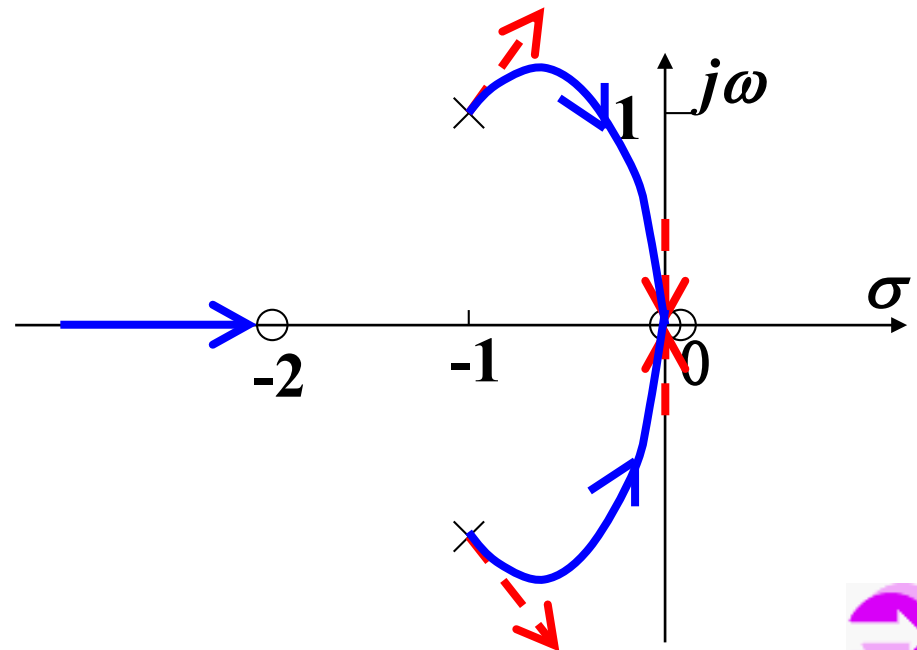
$$Ts^2(s+2)+s^2+2s+2=0$$

$$2-(2T+1)\omega^2+j(2\omega-T\omega^3)=0$$

分别列出实部和虚部方程 $2-(2T+1)\omega^2=0$ $2\omega-T\omega^3=0$

则 $T=\frac{2}{\omega^2}$ $-2=\omega^2$ 无解。说明与虚轴无交点。

因此可以绘制根轨迹如图。



非最小相位系统的根轨迹

◆ 所有开环零点和开环极点都位于S平面左半部的(负)反馈控制系统叫**最小相位系统**。

非最小相位系统指在S右半平面有开环零极点的(负)反馈控制系统。

最小相位系统一词源于对系统频率特性的描述，即在正弦信号的作用下，具有相同幅频特性的系统（或环节），最小相位系统的**相位移最小**，而非最小相位系统的相位移大于最小相位系统的相位移。

本章前面介绍的示例都是最小相位系统。

◆（负反馈）非最小相位系统的**绘制规则**要根据特征方程来确定。方法是：

将系统的开环传递函数写成标准形式，为保证分子和分母中s的最高次幂系数为正，**如果有负号提出**，则按 0° 根轨迹的规则作图，否则按 180° 根轨迹规则作图。

非最小相位系统的根轨迹 例1

已知负反馈系统的开环传递函数，
试绘制该系统的根轨迹图。

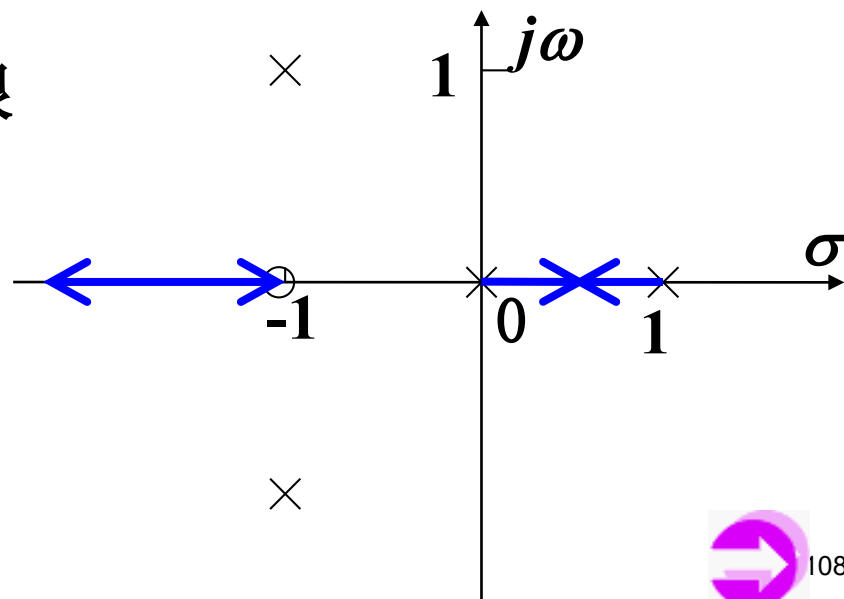
$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+1)}{s(s-1)(s^2+2s+2)}$$

【解】 系统有一个位于s平面右半部的开环极点1，是非最小相位系统。

将分子和分母中s的最高次幂系数化为正，**不需要有负号提出**，
闭环特征方程仍然是 $G(s)H(s)=-1$ 。因此按 180° 根轨迹规则作图。

(1) 系统有四个开环极点 $p_1=0$, $p_2=1$, $p_{3,4}=-1\pm j1$ ，有一个开环零点 $z_1=-1$ ，
由规则1，根轨迹的一个终点是有限开环零点，其余三个终点均在无穷远处(无限零点)。

(2) 由规则三，实轴上的根轨迹是0至1线段和-1至 $-\infty$ 线段。



非最小相位系统的根轨迹 例1

(3) 由规则四，3条渐近线在实轴上相交于一点，交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = 0$$

这3条渐近线的倾角分别为 $\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m}\pi$

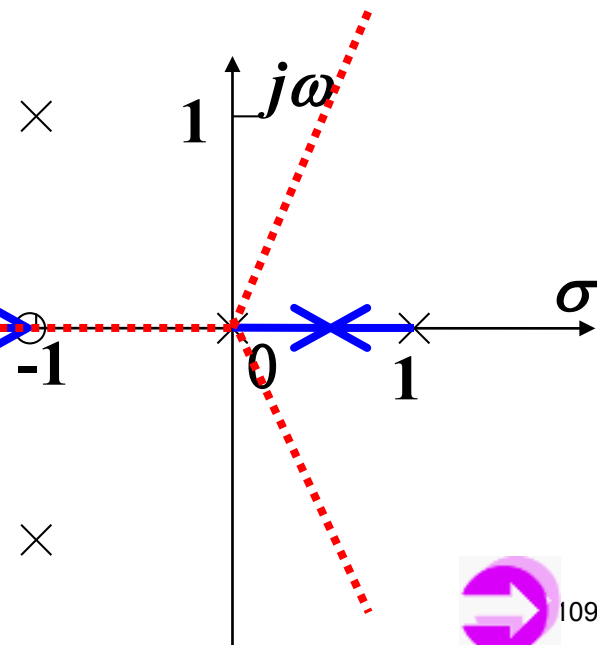
$$k=0 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{\pi}{3} \quad k=1 \text{ 时 } \varphi_a = \pi \quad k=2 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{5\pi}{3}$$

(4) 根轨迹的分离点坐标是下列方程的解：

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$$

$$\frac{1}{d+1} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d-1} + \frac{1}{d+1-j1} + \frac{1}{d+1+j1}$$

$$\text{即 } 3d^4 + 6d^3 + 3d^2 - 2 = 0$$



非最小相位系统的根轨迹 例1

(4) 根轨迹的分离点 $3d^4 + 6d^3 + 3d^2 - 2 = 0$

解方程得到4个根分别为 $d_1 = 0.55$ $d_2 = -1.55$ $d_{3,4} = -0.5 \pm j0.75$

由图知 d_1 和 d_2 为根轨迹的分离点。

分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi$ 则四条根轨迹的分离角分别为 $\frac{\pi}{2}$

(5) 根轨迹的起始角 $\theta_{p_l} = 180^\circ + \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(s - p_i)$

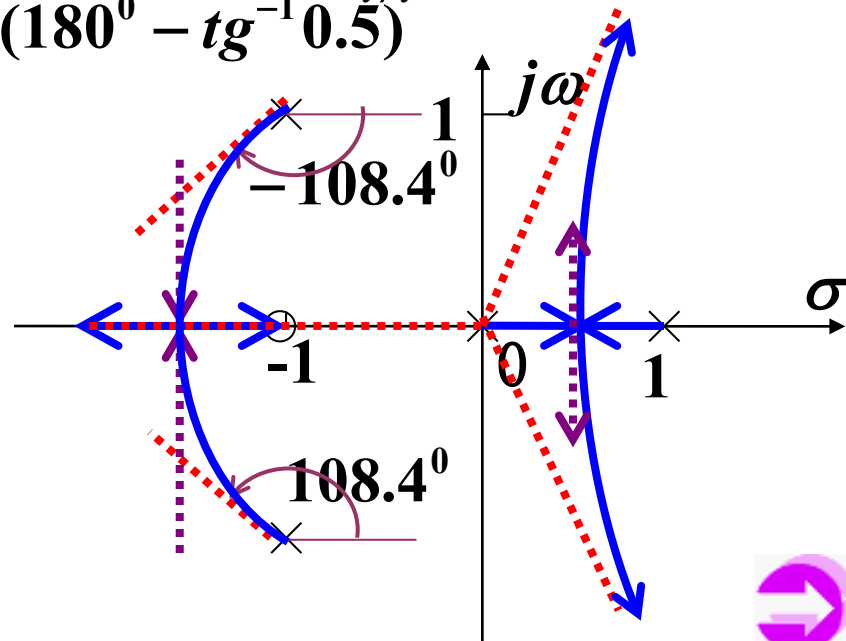
$$\theta_{p_3} = 360^\circ + 180^\circ + 90^\circ - 90^\circ - 135^\circ - (180^\circ - \tan^{-1} 0.5)$$

$$= 360^\circ + 180^\circ - 135^\circ - 153.4^\circ$$

$$= 251.6^\circ$$

$$\theta_{p_4} = 108.4^\circ$$

因此绘制根轨迹如图。



根轨迹的绘制 总结

◆ 绘制根轨迹图的第一步，就是判断采用哪套规则。

方法是：

1. 根据系统是正反馈还是负反馈，写出特征方程的表达式。
2. 将特征方程中分子和分母 s 的**最高次幂系数**化为正，得到**等效的开环传递函数**。
3. 如果根轨迹方程是：**等效开环传递函数=1**，则根据等效开环传递函数、按 0° 根轨迹的规则作图，

如果根轨迹方程是：**等效开环传递函数=-1**，则根据等效开环传递函数、按 180° 根轨迹绘制规则作图。

◆ 绘制根轨迹的规则只是指导性规则，有时可能无法准确判断。

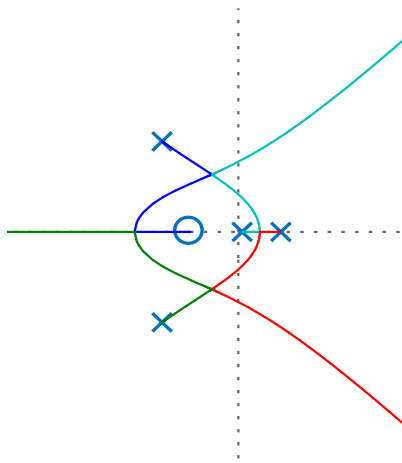
根轨迹的绘制 例7

已知某控制系统的开环传递函数，
试绘制以 K_r 为可变参数的根轨迹。

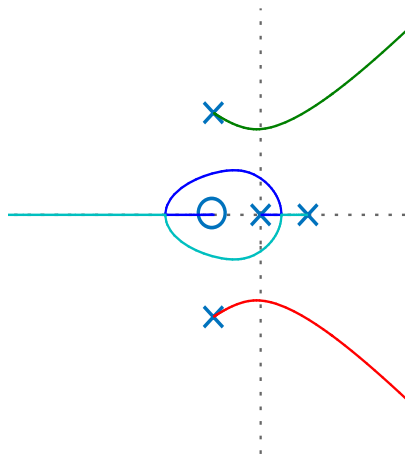
$$G(s) = \frac{K_r (s+1)}{s(s-1)(s^2 + 2as + a^2 + 12)}$$

□ 改变 a 的大小就会改变开环复数极点的实部。

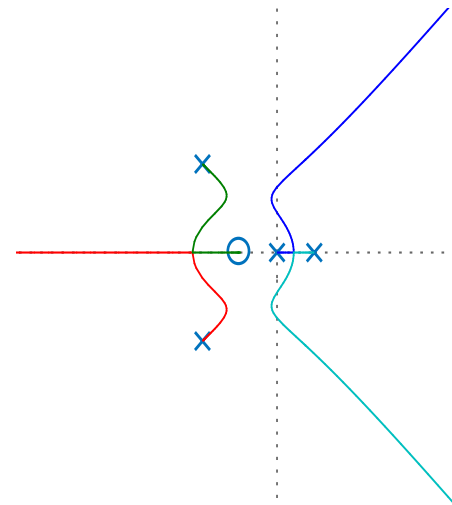
- ✓ 当 $a=1.0618$ 时，如图(a)，存在复数分离点，该图可根据绘制规则概略绘制出来。
- ✓ 当 $a<1.0618$ 时，例如 $a=1$ ，如图(b)，
- ✓ 当 $a>1.0618$ 时，例如 $a=2$ ，如图(c)，后两个图根据规则绘制时很难区分。



(a)



(b)



(c)

线性系统的根轨迹分析法

◆ 根轨迹图分析系统性能

➤ 稳定性：与虚轴的交点

✓ 稳定；不稳定；有条件稳定。

➤ 动态性能：

□ 标准二阶系统：

✓ 阻尼比 ζ 与闭环特征根的相角对应

✓ 自然振荡角频率 ω_n 与闭环特征根的幅值对应

✓ 上升时间、峰值时间与闭环特征根的虚部 ω_d 有关

✓ 调整时间与闭环特征根的实部 $\zeta\omega_n$ 有关

□ 高阶系统：

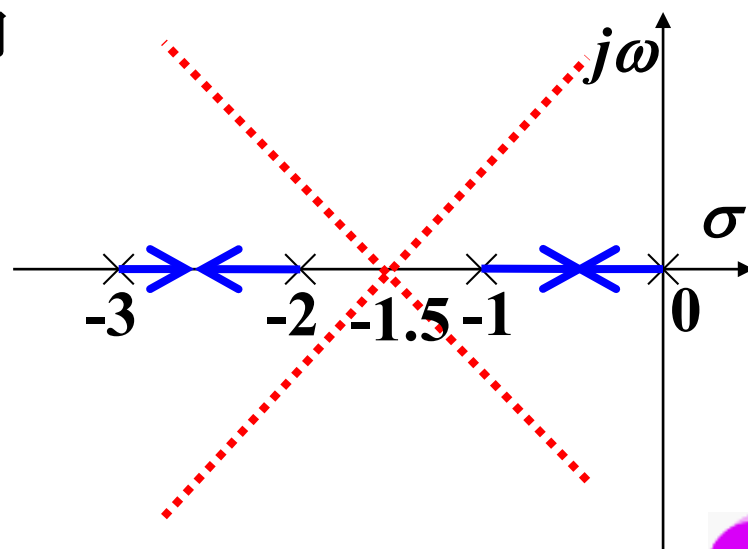
✓ 主导极点法：满足主导极点条件时，误差很小。

由根轨迹分析系统性能 示例1

【例】 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K_r}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$ ，试根据系统的根轨迹分析系统的稳定性，计算闭环主导极点具有阻尼比 $\zeta = 0.5$ 时系统的动态性能指标。

【解】 (1) 绘制系统的根轨迹图。
起点分别是系统的四个开环极点。实轴上的根轨迹是由0至-1线段和由-2至-3线段；

四条根轨迹都趋向无穷远处，渐近线与实轴的交点为-1.5，渐近线的倾角分别是 45° 、 135° 、 225° 和 315° 。



由根轨迹分析系统性能 示例1

根轨迹在实轴的分离点为 $d_1 = -0.38$, $d_2 = -2.62$ 。

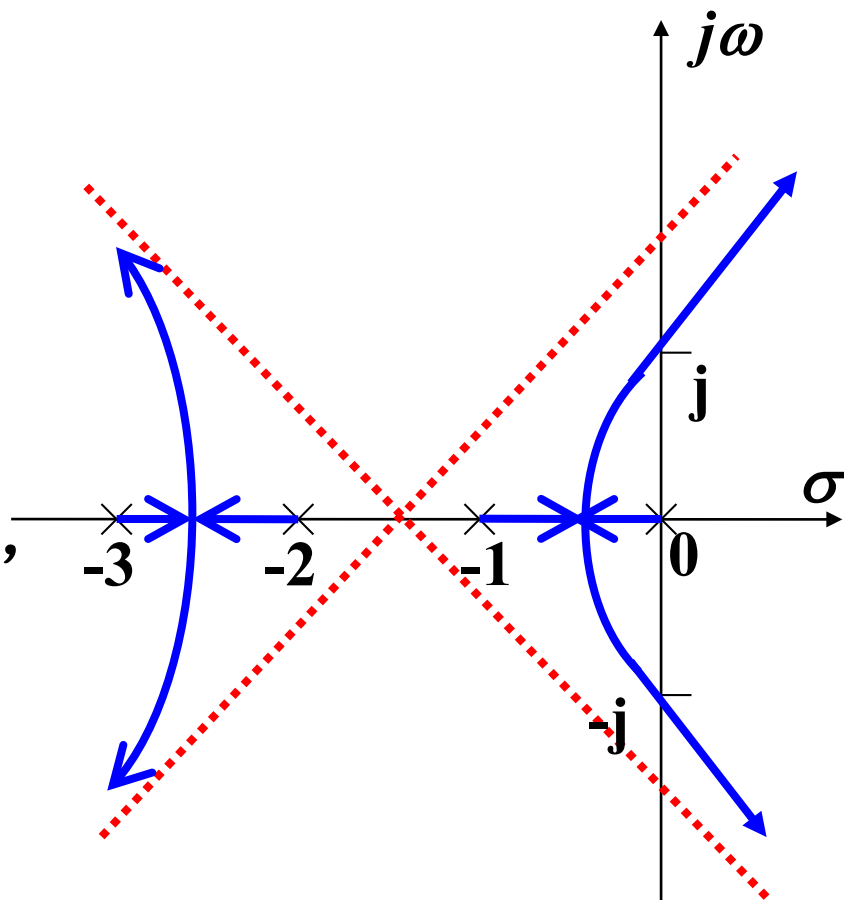
由劳斯判据求根轨迹与虚轴的交点，列出劳斯阵列：

s^4	1	11	K_r
s^3	6	6	K_r
s^2	10	K_r	
s^1	$\frac{60 - 6K_r}{10}$		
s^0	K_r		

由 s^1 行的首项系数为0求得 $K_{rc} = 10$,

由 s^2 行构成辅助方程 $10s^2 + K_r = 0$
求得根轨迹与虚轴的交点坐标 $\omega_c = \pm 1$ 。

从而绘制出根轨迹的大致图形。



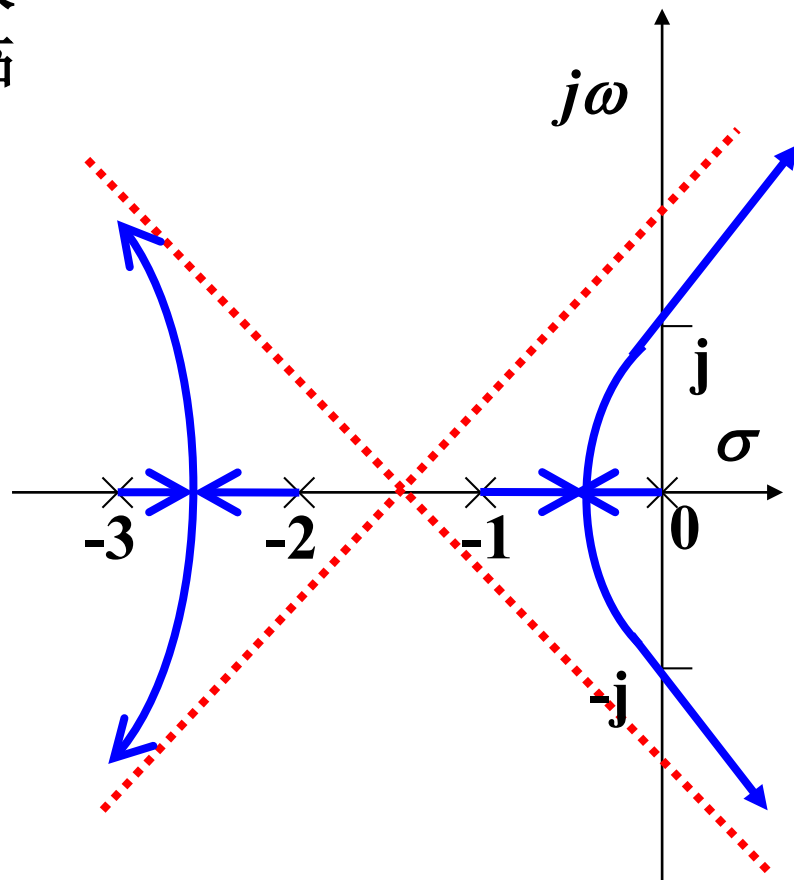
由根轨迹分析系统性能 示例1

(2)分析系统的稳定性

由系统临界开环根轨迹增益 $K_{rc} = 10$,
根据开环根轨迹增益与系统开环放大系数之间的关系可求出系统稳定的临界开环放大系数

$$K = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (-z_j)}{\prod_{i=1}^{n-v} (-p_i)} = 10 \frac{1}{6} = 1.67$$

因此, 要使系统稳定, 开环增益 K 应该小于1.67。



由根轨迹分析系统性能 示例1

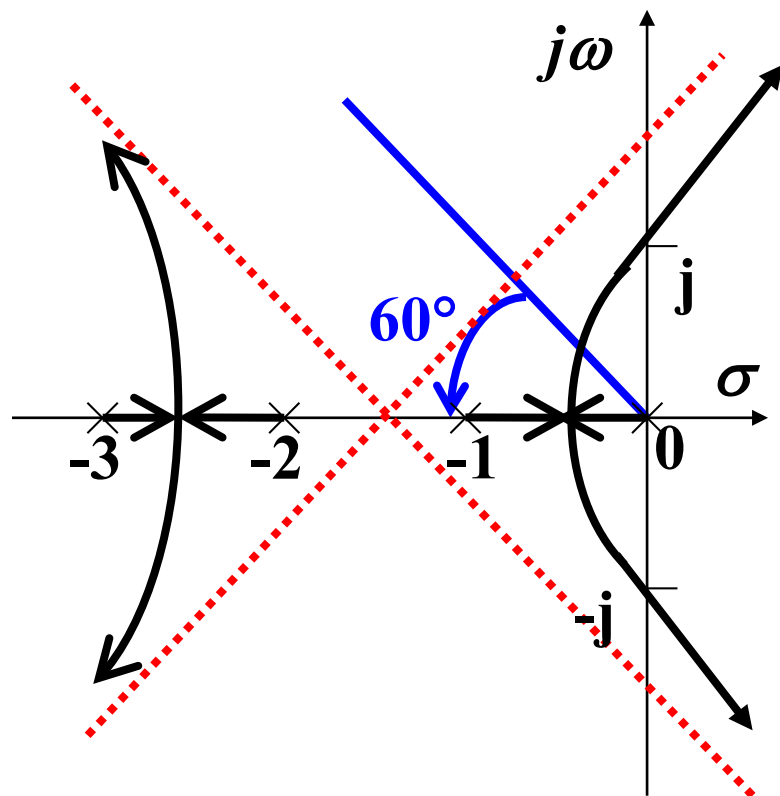
(3) 系统动态性能指标

首先求出满足阻尼比 $\zeta=0.5$ 时系统的主导极点 s_1 和 s_2 的位置。

方法：作**等阻尼比线**OA，使OA与实轴负方向的夹角 $\theta = \arccos\zeta = 60^\circ$

等阻尼比线OA与根轨迹的交点即为满足系统要求的一个闭环极点。测得交点在s平面上的坐标位置为 $s_1 = -0.3 + j0.52$,

由根轨迹的对称性，得到另一共轭复数极点为 $s_2 = -0.3 - j0.52$ 。



由根轨迹分析系统性能 示例1

$$s_1 = -0.3 + j0.52, \quad s_2 = -0.3 - j0.52。$$

由幅值条件可求出闭环极点 s_1 所对应的系统开环根轨迹增益为

$$K_{r1} = |s_1||s_1 + 1||s_1 + 2||s_1 + 3| = 6.35。$$

将 s_1 、 s_2 和 K_{r1} 代入特征方程，求得 $s_{3,4} = -2.7 \pm j3.37$ 。

或者由四个闭环极点之和为常数，等于 -6 ，如果另外两个闭环极点为共轭附属根，则其实部均为 -2.7 。

共轭复数极点 $s_{3,4}$ 与虚轴的距离是共轭复数极点 $s_{1,2}$ 与虚轴的距离的9倍，且根据单位反馈易得 $s_{1,2}$ 附近无闭环零点，说明 $s_{1,2}$ 满足主导极点的条件。

因此系统可近似成由闭环主导极点构成的一个二阶系统，其闭环传递函数

$$\Phi(s) \approx \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{s_1 s_2}{(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{0.36}{s^2 + 0.6s + 0.36}$$

由根轨迹分析系统性能 示例1

$$\Phi(s) \approx \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{0.36}{s^2 + 0.6s + 0.36}$$

$$\Delta = 5\% \text{时调整时间 } t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 10.5(\text{秒}),$$

$$\text{超调量 } \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = 16.3\%,$$

$$\text{峰值时间 } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 6.04(\text{秒}).$$

由根轨迹分析系统性能 例2

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K_r(s+4)}{s(s+2)}$ ，试根据系统的根轨迹分析 K_r 对系统动态过程的影响。

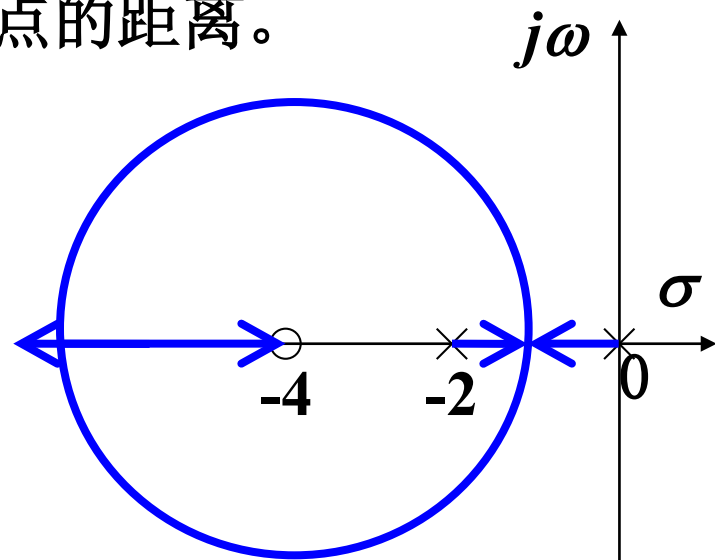
【解】(1) 绘制系统的根轨迹图

两个开环极点 $p_1 = 0$, $p_2 = -2$ ；一个开环零点 $z_1 = -4$ 。

此类带零点的二阶系统的根轨迹，其复数部分为一个圆，其圆心在开环零点处，半径为零点到分离点的距离。

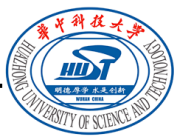
分离点方程 $d^2 + 8d + 8 = 0$ ，
两个根分别是 -1.172 和 -6.828 ，
均为分离点。分离角分别为 $\frac{\pi}{2}$ 。

复数部分为一个圆，圆心在开环零点 -4 处，半径为零点到分离点的距离。
满足方程 $(u + 4)^2 + v^2 = (2\sqrt{2})^2$ 。



由根轨迹分析系统性能 例2

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+4)}{s(s+2)}$$

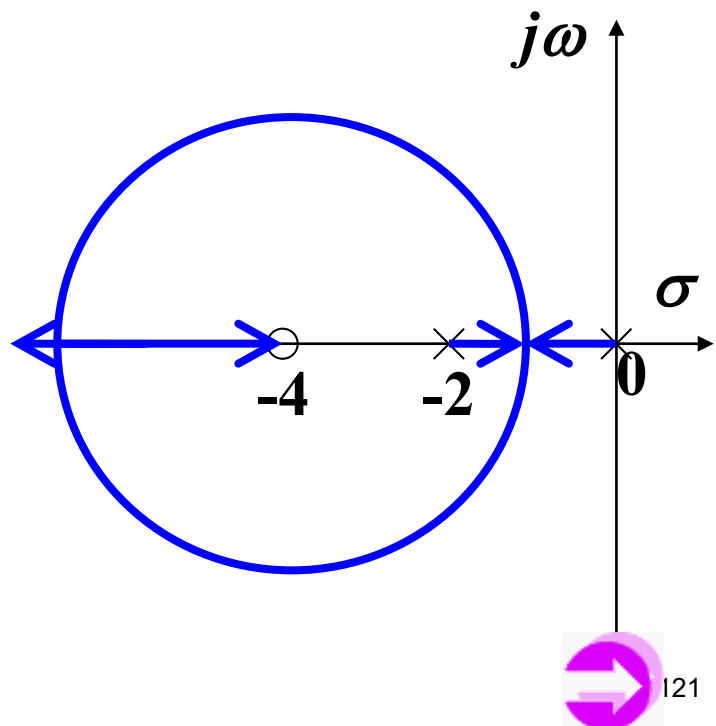


由于两个分离点分别是特征根为实根或共轭复根的分界点，因此求出分离点 -1.172 和 -6.828 分别对应的开环根轨迹增益，

$$K_{r1} = \frac{|d_1||d_1+2|}{|d_1+4|} = 0.343, \quad K_{r2} = \frac{|d_2||d_2+2|}{|d_2+4|} = 11.7,$$

对应的开环增益 $K_1 = 2K_{r1} = 0.686$, $K_2 = 2K_{r2} = 23.4$ 。

- $K \in (0, 0.686) \cup (23.4, \infty)$ 时为过阻尼工作状态，单调的动态过程。
- $K \in (0.686, 23.4)$ 时为欠阻尼工作状态，为振荡衰减过程。
- $K = 0.686$ 或 23.4 时，闭环极点为实数重根，为临界阻尼工作状态，单调的动态过程。



由根轨迹分析系统性能 例2

下面求系统最小阻尼比对应的闭环极点。

过原点做与根轨迹圆相切的直线，此切线与负实轴夹角的余弦即为系统的阻尼比。

由于 $4^2 = (2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2$ ，所以切线的倾角是 45° 。

因此最小阻尼比 $\zeta = \cos 45^\circ = 0.707$ 。

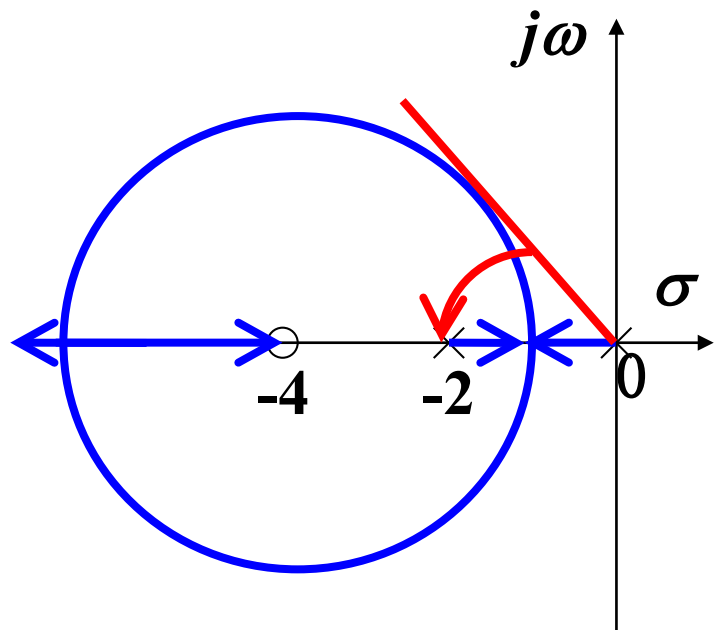
对应闭环极点 $s_{1,2} = -2 \pm j2$ 。

系统的阶跃响应具有较好的平稳性。

？求该系统可能的最大超调量。

？求系统处于欠阻尼工作状态时的参数范围。

？求系统具有一定调整时间的参数范围。



由根轨迹分析系统性能 例3

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数，求闭环超调量为54.6%时的 K 值。

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(0.25s + 1)^3}$$

【解】(1) 绘制系统的根轨迹图

系统有3个开环极点 $p_{1,2,3} = -4$ 。

由规则三知，实轴上的根轨迹是区间 $(-\infty, -4]$ 。

由规则四可求出3条根轨迹渐近线与实轴的交点为 $\sigma_a = -4$ ，倾角分别为 $\varphi_a = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

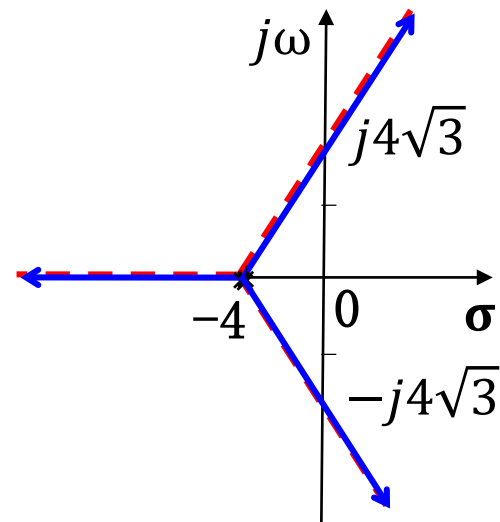
由相角条件，渐近线上的点满足

$$3\angle(x + 4) = -(2k + 1)\pi。$$

由规则七求根轨迹与虚轴的交点。

特征方程 $s^3 + 12s^2 + 48s + 64 + 64K = 0$ ，

将 $s = j\omega$ 代入解得 $\omega_{1,2} = \pm 4\sqrt{3}$ ， $K_c = 8$ 。 $\omega_3 = 0$ 舍去。



由根轨迹分析系统性能 例3

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数，求闭环超调量为54.6%时的 K 值。

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(0.25s + 1)^3}$$

【解】(2)求 K 值。由 $\sigma_p = 54.6\%$ 得 $\zeta = 0.189$ ，
则该特征根对应的相角 $\theta = \arccos\zeta = 79.1^\circ$ 。

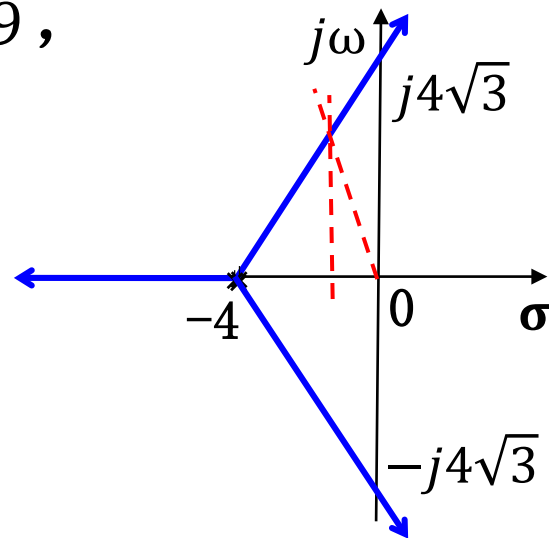
设该特征根为 $s_{1,2} = -x \pm jy$ ，则

$$\begin{cases} \frac{y}{4-x} = \tan 60^\circ \\ \frac{y}{x} = \tan 79.1^\circ \end{cases}$$

得 $x = 1$ ， $y = 5.19$ ，对应两个闭环极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j5.19$ 。

根据规则八，三个闭环极点根之和为 $s_{1,2} + s_3 = -4 * 3$ ，因此 $s_3 = -10$ 。实部相差9倍，满足主导极点要求。

由幅值条件 $\frac{|-1+j5.19+4|^3}{64K} = 1$ ，求解得 $K = 3.37$ 。



由根轨迹分析系统性能的步骤

◆由上例可将用根轨迹分析自动控制系统的步骤归纳如下：

(1)根据系统的开环传递函数和绘制根轨迹的基本规则绘制出系统的根轨迹图。

(2)由根轨迹在s平面上的分布情况分析系统的**稳定性**。

☑若**所有**根轨迹分支都在S平面的左半平面，则系统是稳定的。

☑若**有一条**或一条以上的根轨迹分支在右半平面，则系统是不稳定的。

☑若有某条(或多条)根轨迹分支**穿过虚轴**，则系统为有条件稳定。此时，关键是求出开环根轨迹增益的临界值 K_{rc} ，从而为设计系统的稳定性提供选择合适参数的依据。

由根轨迹分析系统性能的步骤

(3) 根据对系统的要求，分析系统的瞬态响应指标。

☑对于低阶系统，容易在根轨迹上确定对应参数的闭环极点，

☑对三阶以上的高阶系统，通常用简单的作图法（如作等阻尼比线等），求出系统的主导极点（如果存在），将高阶系统近似成由主导极点（通常是一对共轭复数极点）构成的二阶系统。

满足主导极点条件时，分析误差很小。

若不满足主导极点的条件，须进一步考虑相关闭环零、极点对系统瞬态响应性能指标的影响。

增加开环零点对根轨迹的影响 例1

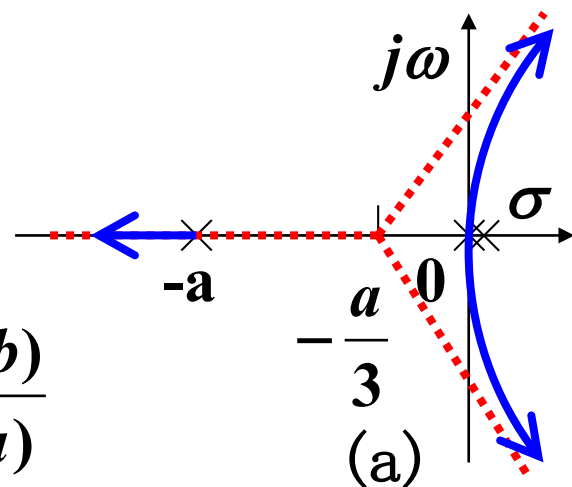
【例】已知单位反馈系统的开环传递函数，试用根轨迹法分析系统的稳定性。如果给该系统增加一个开环零点，试分析附加开环零点对根轨迹的影响。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s^2(s+a)}, a > 0$$

【解】原系统的根轨迹如图(a)。由于根轨迹的两条分支全部位于s平面的右半部，故无论 K_r 为何值该系统都不稳定。

如果给系统增加一个负开环实零点 $z=-b(b>0)$ ，则开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+b)}{s^2(s+a)}$$



渐近线的倾角分别为 90° , 270°

渐近线与实轴的交点为 $-\frac{a-b}{2}$

a 和 b 的相对大小影响着渐近线的位置。下面分情况讨论。

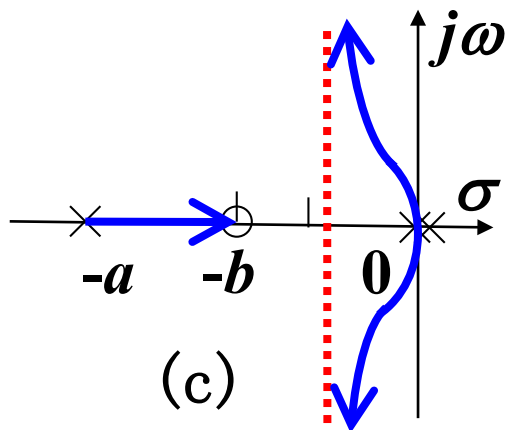
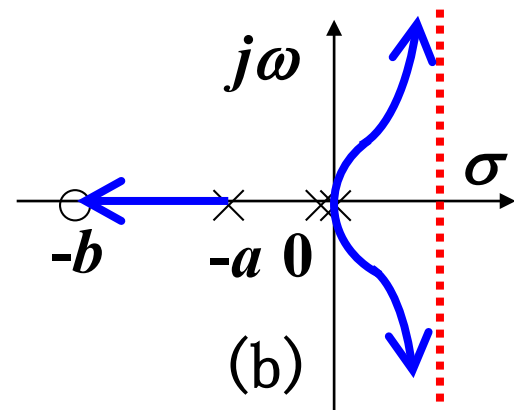
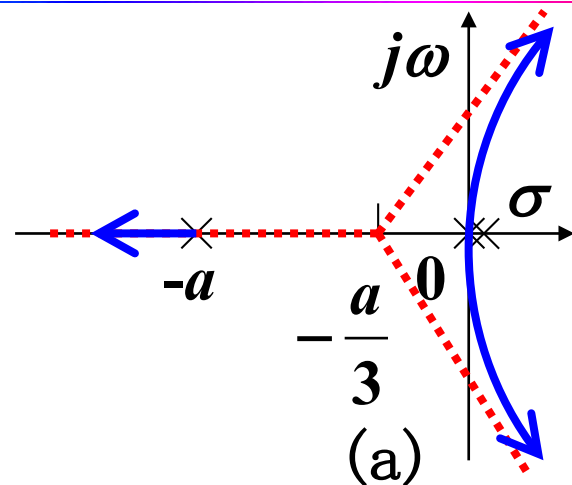
增加开环零点对根轨迹的影响 例1

增加一个负开环实零点后根轨迹渐近线与实轴的交点为 $-\frac{a-b}{2}$

(1) 当 $b > a$ 时, 渐近线与实轴的交点为正。根轨迹如图(b)。无论 K_r 为何值该系统都不稳定。

(2) 当 $b < a$ 时(更靠近虚轴), 根轨迹渐近线与实轴的交点为负。根轨迹如图(c)。

三条根轨迹均在 S 平面的左半部。无论 K_r 取何值, 系统均稳定。



◆ 结论: 增加开环零点可使原来不稳定的系统变成稳定系统, 但零点的取值要适当, 否则便达不到预期的目的。

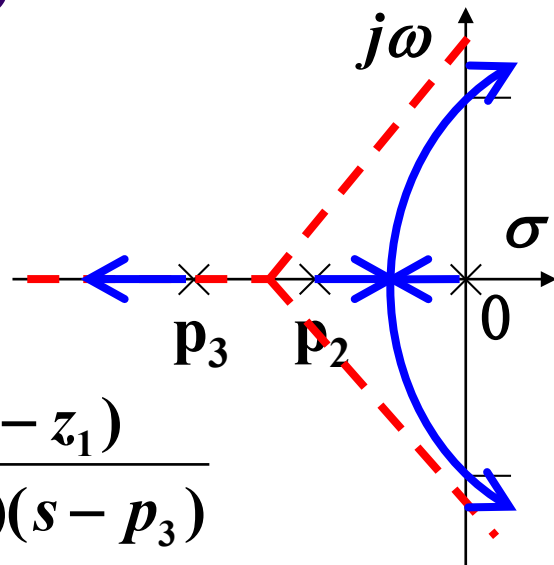
增加开环零点对根轨迹的影响 例2

【例】已知单位反馈系统的开环传递函数，试分析附加开环零点对根轨迹的影响。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s-p_2)(s-p_3)}, p_3 < p_2 < 0$$

【解】原系统的根轨迹如图所示。

由图可知，当系统开环根轨迹增益 $K_r > K_{rc}$ 时，该系统有两条根轨迹进入S平面右半部，此时为不稳定系统。



若原系统增加一负实零点 $z_1 < 0$ ，开环传递函数变为

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s-z_1)}{s(s-p_2)(s-p_3)}$$

此时分子与分母的最高阶次分别为 $n=3$ ， $m=1$ 。则 $n-m=2$ 。渐近线的倾角分别为 90° 和 -90° ，与实轴的交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$$

因此附加零点的取值不同，交点位置也不同。下面分情况讨论。

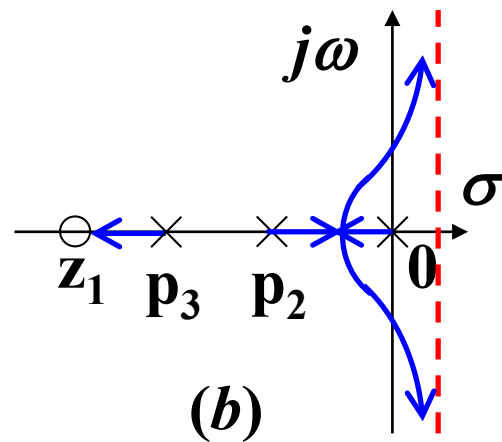
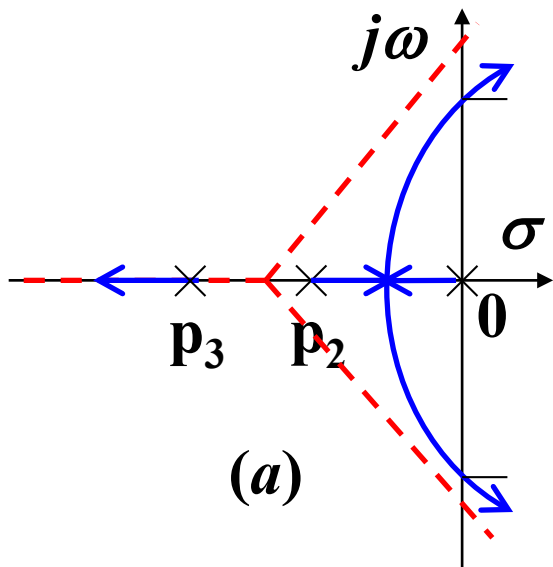
增加开环零点对根轨迹的影响 例2

(1) 当 $z_1 < p_2 + p_3$ 时, 渐近线与实轴的交点 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} > 0$

渐近线位于S平面右半部。根轨迹如图(b)所示。

比较原系统的根轨迹(a), 右边两条根轨迹形状发生了变化,

当 $K_r > K'_{rc}$ 时(K'_{rc} 是增加了开环零点后的开环根轨迹与虚轴交点对应的临界值), 根轨迹进入s平面右半部, 系统不稳定。



增加开环零点对根轨迹的影响 例2

(2) 当 $p_3 < z_1 < p_2$ 时(更靠近虚轴), 渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} < 0 \quad \text{根轨迹如图(c)所示。}$$

(3) 当 $p_3 < p_2 < z_1 < 0$ 时(更靠近虚轴), 渐近线与实轴的交点也小于零, 根轨迹如图(d)所示。

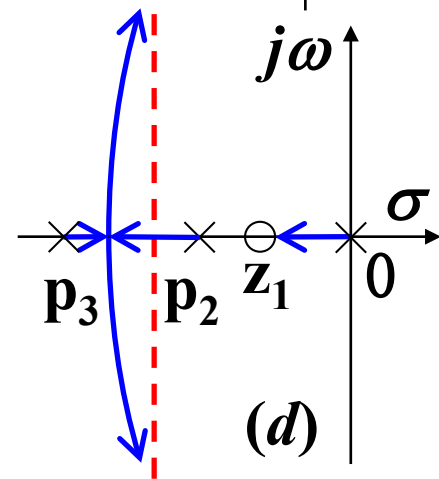
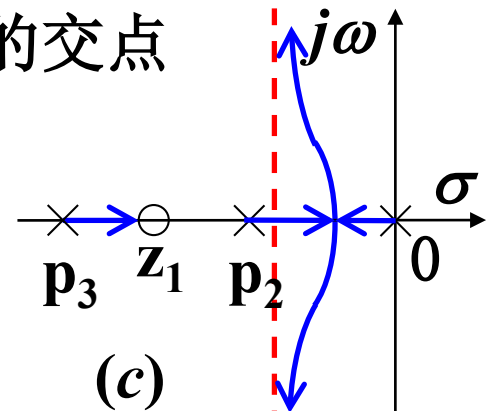
比较(c)和(d):

▣**稳定性**: 三条根轨迹分支均位于S平面左半部, 无论 K_r 为何值, 系统都稳定。

▣**瞬态性能**: 从简化系统以便于分析系统的瞬态性能的角度看, 图(c)优于图(d)。因为图(c)两条出现复数的根轨迹离虚轴较近, 容易找到满足

主导极点条件的**共轭复数极点**, 从而将系统简化成**二阶系统**。

若图(d)中**实极点**到虚轴的距离比共轭复数极点到虚轴的距离小五倍以上, 也可将系统简化为由闭环实极点决定的**一阶系统**。



增加开环零点对根轨迹的影响 结论

综上所述，可以得到如下两点结论：

◆ **附加负实零点**具有将S平面上的根轨迹向左“拉”的作用，且附加零点**愈靠近虚轴**，这种“拉力”愈强，反之亦然。

因此选择合适的附加零点有可能将系统的根轨迹从平面的右半部全部“拉”到S平面左半部，**有利于改善系统的稳定性**。

◆ **适当选择附加零点的大小**，不仅可改善系统的稳定性，还可改善系统的动态性能和简化系统分析。

如上例中满足条件(2)的附加零点可使三阶系统简化成由主导极点所确定的二阶系统，适当选择附加零点的大小，就可以使由主导极点所确定的二阶系统满足响应速度和阻尼比的要求，这在工程实践上是很有用的。

增加开环极点对根轨迹的影响 例1

增加开环极点会使系统的阶次升高，一般这是不希望的。但有时为了改善系统的某项性能指标（如限制频带宽度或减小稳态误差），附加开环极点也不失为一种有效途径。

【例】已知系统的开环传递函数如下。其中 $p_4=-a$ 为附加开环极点，试分别绘制无附加开环极点的原系统的根轨迹和 $a=0.5$ 、 $a=2$ 和 $a=6$ 时系统的根轨迹。

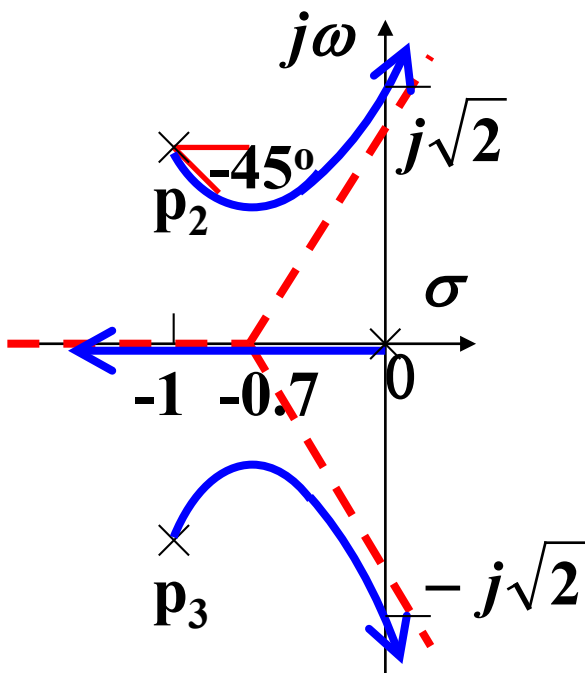
$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s^2 + 2s + 2)(s + a)}, a > 0$$

【解】根据系统的开环传递函数和绘制根轨迹的基本规则，将无附加开环极点的原系统和不同附加开环极点（不同 a 值）所对应的根轨迹的有关数据的计算结果列入下表中。

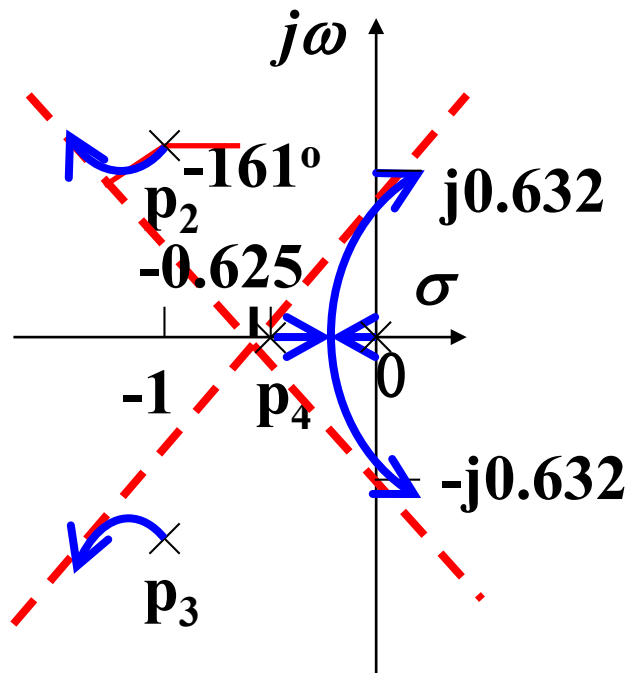
增加开环极点对根轨迹的影响 例1

	原系统	$a=0.5$	$a=2$	$a=6$
起点 $n=3$ 或 4	$p_1=0, p_2=-1+j, p_3=-1-j$			
		$p_4=-0.5$	$p_4=-2$	$p_4=-6$
终点 $m=0$	$\rightarrow \infty$			
渐近线与实轴交点	-0.7	-0.625	-1	-2
渐近线的倾角	$60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$	$45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$		
分离点	无	-0.255	-1	-4.62
实轴上的根轨迹	$0 \rightarrow \infty$	$0 \rightarrow -0.5$	$0 \rightarrow -2$	$0 \rightarrow -6$
p_2 的起始角	315°	198.4°	270°	303.7°
p_3 的起始角	45°	161.6°	90°	56.3°
根轨迹与虚轴交点	$\pm j1.414$	$\pm j0.632$	$\pm j1$	$\pm j1.22$
K_{rc}	4	2.6	5	18.75

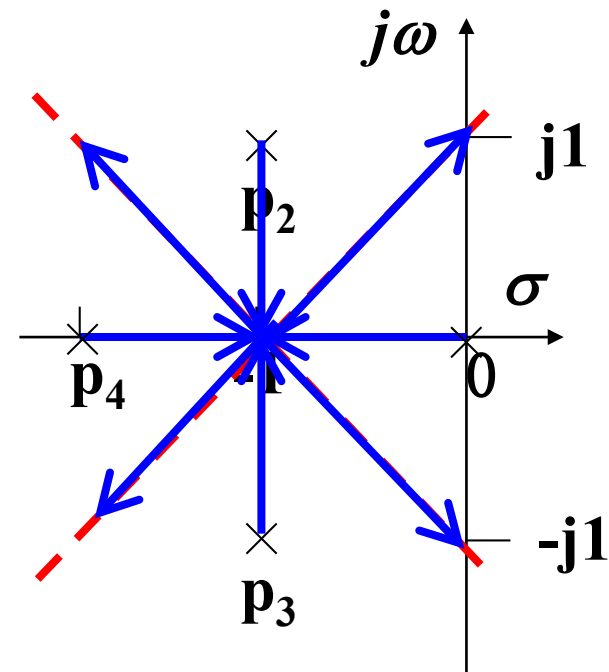
增加开环极点对根轨迹的影响 例1



(a) 无附加开环极点

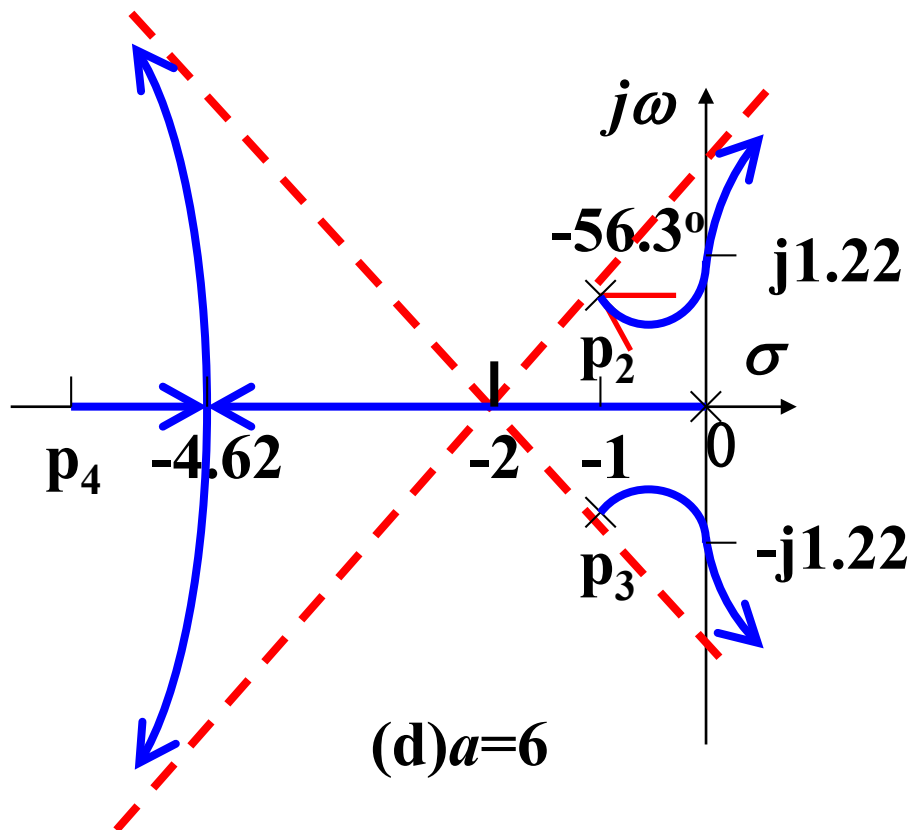


(b) $a=0.5$



(c) $a=2$

增加开环极点对根轨迹的影响 例1



由四个根轨迹图可以看出，

附加**开环极点**的大小不同（即不同的 a 值）对根轨迹的形状会产生很大的影响，

即开环极点在 S 平面上位置的微小变化，有可能引起根轨迹形状的重大变化。

正是这种根轨迹形状的变化为系统的分析和设计提供了多种选择的可能。

利用Matlab绘制系统的根轨迹

Matlab中根轨迹分析的常用函数有：

rlocus(sys) %绘制根轨迹图

rlocfind %在根轨迹图上找出某点对应的开环放大系数及特征根

sgrid %给根轨迹图绘制等阻尼比和自然频率的栅格线。

利用Matlab绘制系统的根轨迹 例

某单位反馈系统开环传递函数，绘制根轨迹，分析 $G(s) = \frac{K(s+3)}{(s^2+6s+5)^2}$ 系统的稳定性，确定阻尼比为0.5时系统的闭环极点。

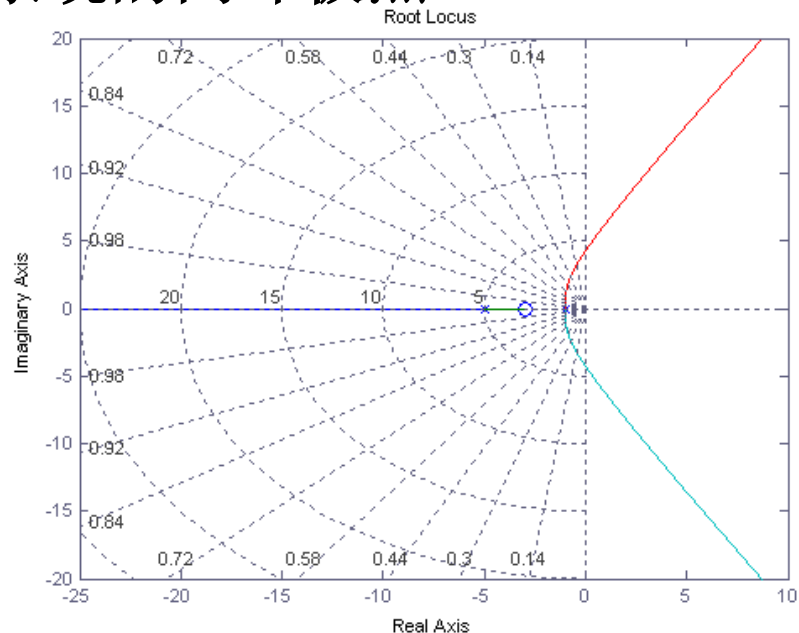
```
Num=[1, 3];
Den1=[1, 6, 5];
Den=conv(Den1, Den1);
figure(1)
rlocus(Num, Den)
sgrid
[k, p]=rlocfind(Num, Den)
```

%此时命令窗口提示Select a point in the graphics window

%找到临界开环根轨迹增益大约是介于160至161之间。

%找到阻尼比为0.5时系统的闭环极点大约是

-6.5407, -3.6305, -0.9144 + 1.6784i和-0.9144 - 1.6784i, 开环根轨迹增益大约是k = 20.5819。

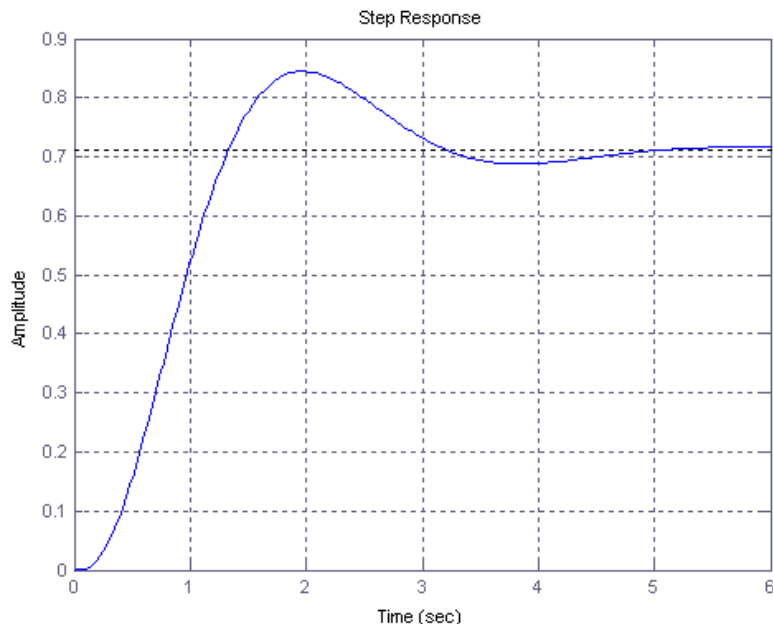


利用Matlab绘制系统的根轨迹 例

```
Num1=20.5819*[1, 3];  
[numc1,denc1]=cloop(Num1, Den, -1)  
printsys(numc1,denc1)  
step(numc1,denc1)  
grid
```

得到闭环系统传递函数为 $20.5819 s + 61.7457$

$$s^4 + 12 s^3 + 46 s^2 + 80.5819 s + 86.7457$$



稳态值是0.712,

从图中读出峰值大约是0.845,
超调量约为18.7%。

峰值时间是1.98秒,

调整时间大约是4.37秒。

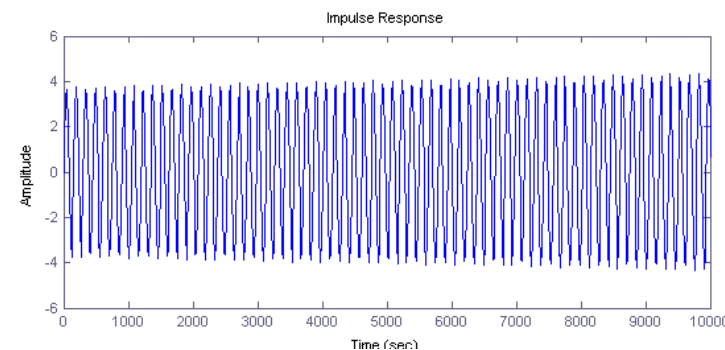
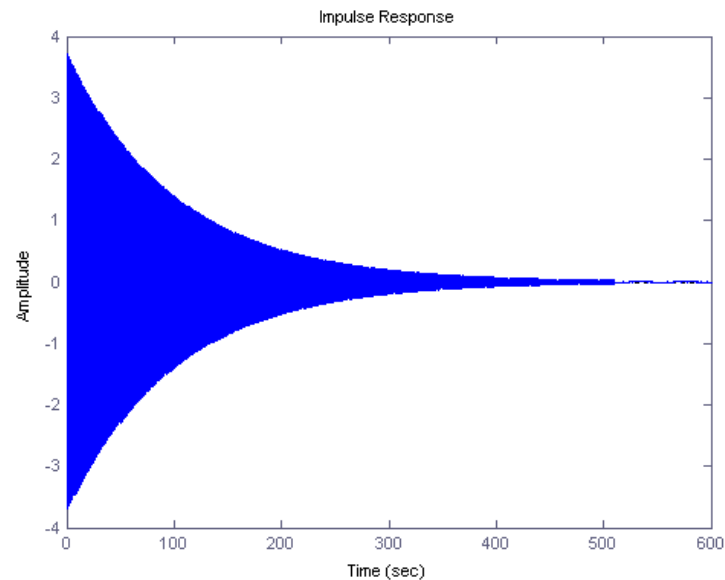
利用Matlab绘制系统的根轨迹 例

%下面借助脉冲响应分析系统的稳定性
%只要考察具有相同特征根的单位反馈系统的脉冲响应

```
Num3=160*[1, 3];  
[numc3,denc3]=cloop(Num3, Den, -1)  
impulse(numc3,denc3)
```

```
Num4=161*[1, 3];  
[numc4,denc4]=cloop(Num4, Den, -1)  
impulse(numc4,denc4)
```

观察两个单位脉冲响应可知当开环根轨迹增益为160时系统稳定，而为161时系统不稳定。



本章小结

◆ 普通根轨迹:

反馈系统开环传递函数为 $G(s)H(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{s^\nu \prod_{i=1}^{n-\nu} (s - p_i)}$

则根轨迹方程 $K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$

幅值条件: $K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$

相角条件: $\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

本章小结

以开环根轨迹增益 K_r 为可变参数绘制普通根轨迹的 7 条基本规则:

☑ **根轨迹的起点与终点**: 根轨迹起始于开环极点, 终止于开环零点。如果开环极点数 n 大于开环零点数 m , 则有 $n-m$ 条根轨迹终止于 s 平面的无穷远处(无限零点); 如果开环零点数 m 大于开环极点数 n , 则有 $m-n$ 条根轨迹起始于 s 平面的无穷远处(无限极点)。

☑ **根轨迹的分支数**: 根轨迹的分支数等于 m 和 n 中的较大者, 根轨迹连续且对称于实轴。

☑ **实轴上的根轨迹**: 若实轴上某线段右侧的开环零、极点的个数之和为奇数, 则该线段是实轴上的根轨迹。

本章小结

☑根轨迹的渐近线：当开环有限极点数 n 大于有限零点数 m 时，有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着 $n-m$ 条渐近线趋向无穷远处，这 $n-m$ 条渐近线在实轴上的交点坐标为

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m}$$

这 $n-m$ 条渐近线与实轴的夹角分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-m-1)$$

☑根轨迹的分离点和分离角：根轨迹的分离点的坐标 d 是下面方程的解

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$$

分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi$ ，其中 l 为进入分离点的根轨迹的分支数。

本章小结

☑根轨迹的起始角和终止角：根轨迹的起始角 θ_{p_l} 和终止角 θ_{z_l} 可根据下面公式计算：

$$\theta_{p_l} = (2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(p_l - p_i)$$

$$\theta_{z_l} = (2k + 1)\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^m \angle(z_l - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_l - p_i)$$

! 当 p_l 或 z_l 是重根时，应利用相角条件来求起始角或终止角。

☑根轨迹与虚轴的交点：如根轨迹与虚轴相交，则交点上的 K_c 和 ω_c 值可用劳斯判据判定，也可令闭环特征方程中的 $s=j\omega$ ，然后分别求解虚部方程和实部方程即可得 K_c 和 ω_c 。

☑特征根之和与特征根之积

本章小结

绘制根轨迹的注意事项：

- ☑ 根轨迹的起点用 “ $\times$ ” 标示，终点用 “ o ” 标示。
- ☑ 用箭头标示根轨迹运动的方向。
- ☑ 要标出一些特殊点的 K_r 值。
- ☑ 要会求解根轨迹曲线部分的曲线方程。

本章小结

◆参数根轨迹：首先要求出系统的等效开环传递函数。

◆正反馈系统的 0° 根轨迹：

规则三：正反馈系统在实轴上的根轨迹是那些在其右侧的开环实零点和开环实极点之和为**偶数**的线段。

规则四：当开环有限极点数 n 大于有限零点数 m 时，正反馈系统有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着 $n-m$ 条渐近线趋向无穷远处，这 $n-m$ 条渐近线在实轴上相交于一点，交点坐标 σ_a 与 180° 根轨迹相同。

这 $n-m$ 条渐近线与实轴的夹角为 $\varphi_a = \frac{2k}{n-m} \pi, k = 0, 1, 2, \dots, n-m-1$

规则六：正反馈系统的起始角和终止角为

$$\theta_{p_l} = 2k\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(p_l - p_i)$$

$$\theta_{z_l} = 2k\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^m \angle(z_l - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_l - p_i)$$

本章小结

- ◆非最小相位系统的根轨迹：绘制方法是将系统的开环传递函数写成标准形式，为保证分子和分母中 s 的最高次幂系数为正，**如果有负号提出**，则按 0° 根轨迹的规则作图，否则按 180° 根轨迹规则作图。
- ◆由根轨迹分析系统性能：指定阻尼比如何获知相应的开环放大系数，并进一步获得主导极点信息以分析系统的性能。
- ◆增加开环零极点对系统根轨迹的影响。

普通根轨迹4-1 ②③

参数根轨迹4-7 ① ②

基于根轨迹的性能分析4-5

正反馈根轨迹4-8,

正反馈非最小相位根轨迹4-9

非最小相位参数根轨迹4-10

规则四 根轨迹的渐近线 ($m > n$) 证明1

【证明】将系统的根轨迹方程

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1 \quad \text{改写成} \quad \frac{s^m + \sum_{j=1}^m (-z_j)s^{m-1} + \cdots + \prod_{j=1}^m (-z_j)}{s^n + \sum_{i=1}^n (-p_i)s^{n-1} + \cdots + \prod_{i=1}^n (-p_i)} = -\frac{1}{K_r}$$

$m > n$ 时起点在无穷远处，即根轨迹增益为0时 s 值趋于无穷大，此时上式左边用长除法并且忽略高次幂项，得

$$s^{m-n} - \left(\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i \right) s^{m-n-1} = -\frac{1}{K_r}$$

两边开 $m-n$ 次方得，

$$s \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s} \right)^{\frac{1}{m-n}} = \left(-\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}}$$

规则四 根轨迹的渐近线($m > n$) 证明1

根据二项式定理,

$$\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s}\right)^{\frac{1}{m-n}}$$

$$s\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s}\right)^{\frac{1}{m-n}} = \left(-\frac{1}{K_r}\right)^{\frac{1}{m-n}}$$

$$= 1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s(m-n)} - \frac{1}{2!} \frac{1}{m-n} \left(\frac{1}{m-n} - 1\right) \left(\frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s}\right)^2 + \dots$$

渐近线要求 s 值趋于无穷大, 因此可以忽略高阶次幂项, 得

$$\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}} = 1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s(m-n)}$$

带入渐近线方程得

$$s\left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s(m-n)}\right) = \left(-\frac{1}{K_r}\right)^{\frac{1}{m-n}}$$

规则四 根轨迹的渐近线($m > n$) 证明1

$$s \left(1 - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{s(m-n)} \right) = \left(-\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}}$$

令 $s = \sigma + j\omega$ 带入，根据棣美弗定理将-1的次方项展开得

$$\sigma - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n} + j\omega = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}} \left[\cos \frac{(2k+1)\pi}{m-n} + j \sin \frac{(2k+1)\pi}{m-n} \right]$$

$$k = 0, 1, \dots, m-n-1$$

令两端实部和虚部分别相等，得

$$\sigma - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n} = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}} \cos \frac{(2k+1)\pi}{m-n}$$

$$\omega = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{m-n}$$

规则四 根轨迹的渐近线($m > n$) 证明1

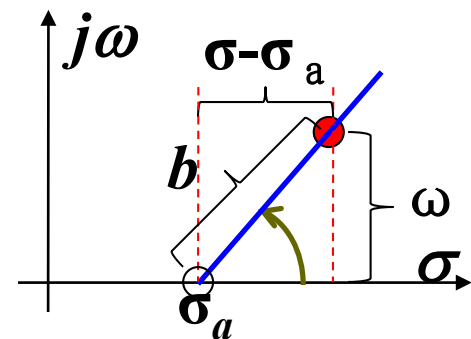
$$\sigma - \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n} = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}} \cos \frac{(2k+1)\pi}{m-n}$$

$$\omega = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{m-n}$$

$$\text{令 } \sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n} \quad \varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{m-n} \quad b = \left(\frac{1}{K_r} \right)^{\frac{1}{m-n}}$$

则 $b \geq 0$,

$$\begin{cases} \sigma - \sigma_a = b \cos \varphi_a \\ \omega = b \sin \varphi_a \end{cases}$$



这两个方程表示了一条射线，射线与实轴的交点为 σ_a ，正实轴方向**逆时针旋转**到这条射线的角度是 φ_a 。

证毕。

规则四 根轨迹的渐近线($m>n$) 证明2

【证明】将系统的开环传递函数

$$G(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

改写为 $G(s) = K_r (s^{m-n} - \left(\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i \right) s^{m-n-1} + \dots)$

另有一开环传递函数

$$G'(s) = K_r (s - \sigma_a)^{m-n} = K_r (s^{m-n} - (m-n)\sigma_a s^{m-n-1} + \dots)$$

显然, 若 $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n}$

则在 s 值趋于无穷大时, $G(s)$ 的根轨迹可用 $G'(s)$ 的根轨迹近似。

规则四 根轨迹的渐近线($m > n$) 证明2

【证明】下面绘制 $G'(s)$ 的根轨迹

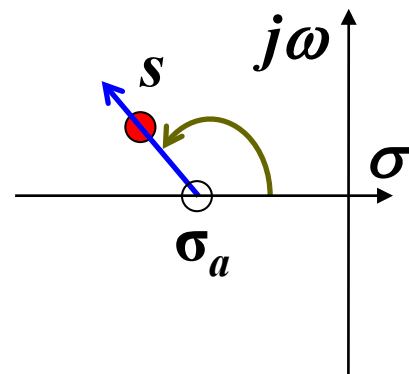
$$G'(s) = K_r (s - \sigma_a)^{m-n}$$

根轨迹共有 $n-m$ 个分支，终点都是实轴上的点 $s = \sigma_a$ 。

由相角条件 $(m-n)\angle(s - \sigma_a) = (2k+1)\pi$

知，满足相角条件的点组成一条射线，正实轴方向**逆时针旋转**到这条射线的角度是

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{m-n} \pi$$



即 $G'(s)$ 的根轨迹就是从 σ_a 出发的这条射线（如蓝色所示），亦即在 s 值趋于无穷大时 $G(s)$ 根轨迹的渐近线。

证毕。

小贴士 求分离点方程的根-数值分析课程

✓ 二分法

✓ 切线法（牛顿法） 方程 $f(x)=0$ 的近似根 x_{k+1} 可由牛顿迭代

公式求出

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对方程 $f(x)=0$ ，若存在区间 $[a, b]$ 使

(1) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续：

曲线 $y=f(x)$ 连续且光滑

(2) $f(a)f(b) < 0$ ；

方程在 $[a, b]$ 内至少有一实根

(3) 对任意 $x \in [a, b]$ ，都有 $f'(x) \neq 0$ ；

方程在 $[a, b]$ 内最多有一实根

(4) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上保号，

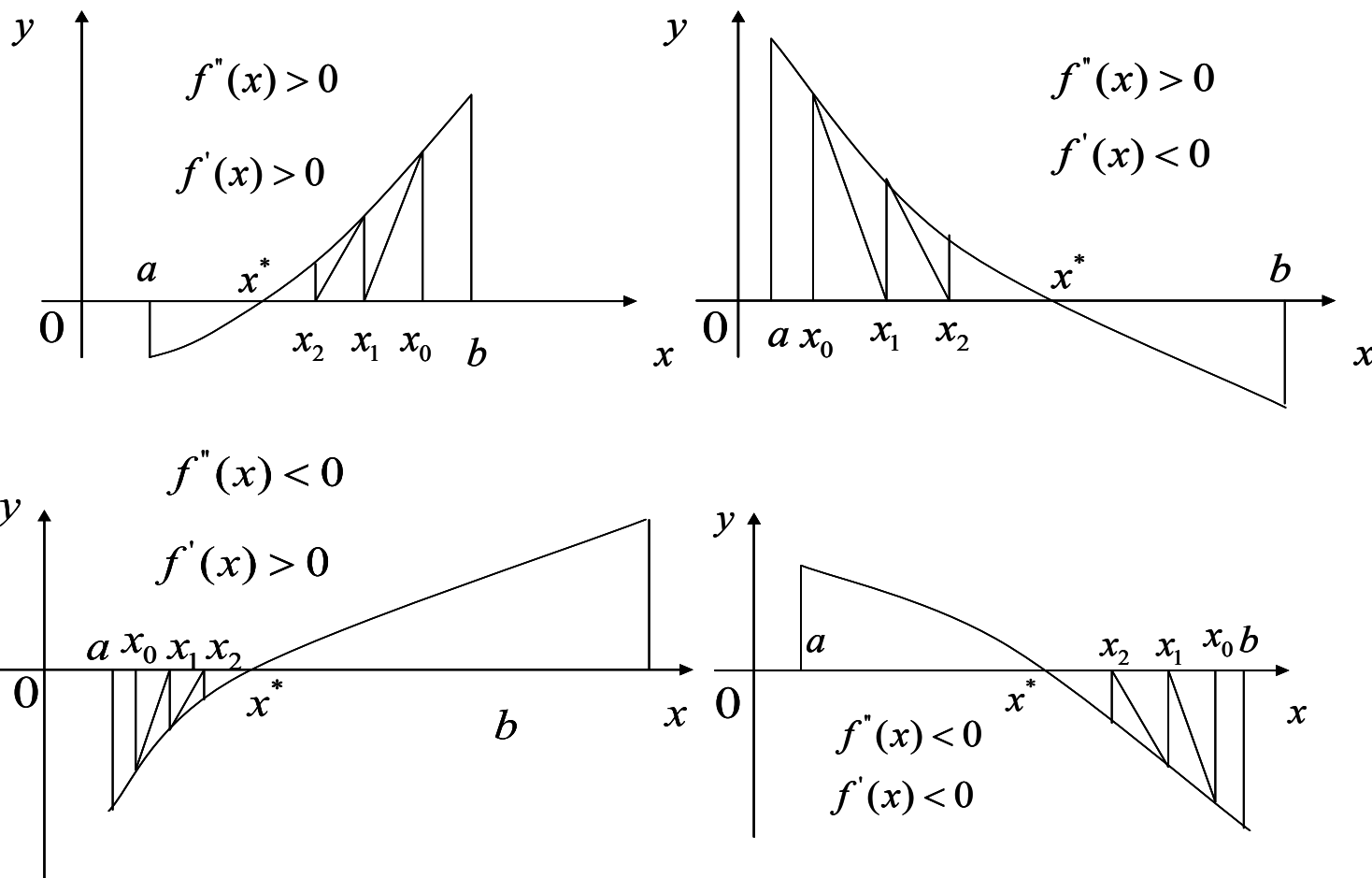
曲线 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 内凹向不变

则当初值 $x_0 \in [a, b]$ ，且 $f(x_0)f''(x_0) > 0$ 时，

牛顿迭代公式产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程在区间 $[a, b]$ 上的唯一实根。

小贴士 求分离点方程的根

在满足上述条件下，曲线 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有下图四种情形。



小贴士 求分离点方程的根

对方程 $f(x)=0$ ，若存在区间 $[a,b]$ 使

(1) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续；—— 多项式方程总满足该条件

(2) $f(a)f(b) < 0$;

(3) 对任意 $x \in [a, b]$ ，都有 $f'(x) \neq 0$;

根据实轴上的轨迹，选择
正确的区间只含一个根

(4) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上保号，

若二阶导变号，则必然存在拐点
使得二阶导为0

小贴士 求分离点方程的根

✓ 牛顿余数定理:

根据**余数定理**: $f(a)$ 的函数值是 $f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的余数。上述迭代过程可做如下运算来实现对分离点方程的求解:

已知某分离点方程为 $f(s)=0$,

(1) 根据实轴上的根轨迹, 判断分离点所在区间 (满足4个条件)

(2) 预估一个实轴上的分离点 s_1 为初值 $\leftarrow$ 满足 $f(s_1)\ddot{f}(s_1) > 0$

(3) 取因式 $(s-s_1)$, 求长除 $\frac{f(s)}{s-s_1}$ 得到商 $f_1(s)$ 和余数 R_1

(4) 求长除 $\frac{f_1(s)}{s-s_1}$ 得到商 $f_2(s)$ 和余数 R_2

(5) 求得分离点 $s_2 = s_1 - \frac{R_1}{R_2}$

(6) 以 s_2 为初值, 重复上述步骤。

分离点方程的根 牛顿余数定理

$$4d^3 + 15d^2 + 16d + 6 = 0 \quad \text{P84 (例6的分离点方程)}$$

(1) 预估初值。已知 $[-3, 0]$ 之间有一个分离点。

- 由 $\ddot{f}(d) = 24d + 30$

得二阶导数分别在 $[-3, -1.25)$, $(-1.25, 0]$ 两个区间内保号

(二阶导数分别为负、正)。

- 进一步判断是在哪个区间内有解，即 $f(a)f(b) < 0$ 。

由 $f(0)=6$, $f(-1.25)=1.625$, 得出解位于前一个区间。

- 一般取区间中点为初值，区间中点为 -2.125

- 尝试初值 -2 ，得 $f(-2)=2>0$ ，不满足初值条件 $f(x_0)\ddot{f}(x_0) > 0$ 。

- 尝试初值 -2.5 ，得 $f(-2.5)=-2.75<0$ ，满足初值条件 $f(x_0)\ddot{f}(x_0) > 0$ 。

分离点方程的根 牛顿余数定理

$$4d^3 + 15d^2 + 16d + 6 = 0$$

(1) 预估初值为-2.5

(2) 求长除，再用商再次求长除：

$$\begin{array}{r}
 4d^2 \quad + 5d \quad + 3.5 \\
 d + 2.5 \overline{) 4d^3 + 15d^2 + 16d + 6} \\
 \underline{4d^3 + 10d^2} \\
 5d^2 + 16d \\
 \underline{5d^2 + 12.5d} \\
 3.5d + 6 \\
 \underline{3.5d + 8.75} \\
 -2.75
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 4d - 5 \\
 d + 2.5 \overline{) 4d^2 + 5d + 3.5} \\
 \underline{4d^2 + 10d} \\
 -5d + 3.5 \\
 \underline{-5d - 12.5} \\
 16
 \end{array}$$

$$(3) \text{ 求得分离点 } d_2 = d_1 - \frac{R_1}{R_2} = -2.5 - \frac{-2.75}{16} = -2.328$$

关于圆的证明

◆由两个开环极点（实极点或复数极点）和一个开环实零点组成的二阶系统，只要实零点没有位于两个实极点之间，

当开环根轨迹增益 K_r 由零变到无穷大时，根轨迹的复数部分，是以实零点为圆心，以实零点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环极点为两个实极点时）或圆的一部分（当开环极点为一对共轭复数极点时）。

关于圆的证明

【证明】设开环传递函数 $G(s) = \frac{K_r(s+a)}{s^2 + bs + c}$

令 $s=u+jv$ 为根轨迹上的点，则 $G(s) = \frac{K_r(u+a+jv)}{u^2 - v^2 + bu + c + (2uv + bv)j}$

由相角条件得

$$\angle G(s) = \arctan \frac{v}{u+a} - \arctan \frac{2uv + bv}{u^2 - v^2 + bu + c} = (2k+1)\pi$$

两边取 $\tan$ ，得 $\frac{v}{u+a} = \frac{2uv + bv}{u^2 - v^2 + bu + c}$ 整理得 $(u+a)^2 + v^2 = a^2 - ab + c$

此方程为圆的条件是 $a^2 - ab + c > 0 \Leftrightarrow (2a-b)^2 > b^2 - 4c$

◆ 当 $b^2 - 4c < 0$ 时，此条件恒成立。此时，两个极点为复数极点。

◆ 当 $b^2 - 4c \geq 0$ 时，两个极点为实数极点。上述条件等价于

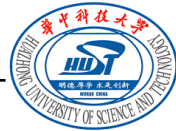
$$2a - b > \sqrt{b^2 - 4c}, \quad \text{or} \quad -(2a - b) < \sqrt{b^2 - 4c}$$

$$\Leftrightarrow -a < \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}, \quad \text{or} \quad -a > \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

此时，实零点没有位于两个实极点之间。

关于圆的证明

$$G(s) = \frac{K_r(s+a)}{s^2 + bs + c}$$



下面求分离点。令 $K_r(s) = -\frac{s^2 + bs + c}{s + a}$

则分离点方程为

$$\frac{dK_r(s)}{ds} = -\frac{(2s+b)(s+a)}{(s+a)^2} + \frac{s^2 + bs + c}{(s+a)^2} = -\frac{s^2 + 2as + ab - c}{(s+a)^2} = 0$$

得 $s_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - ab + c}$

◆当 $b^2 - 4c < 0$ 时两个极点为复数极点, $a^2 - ab + c > 0$ 恒成立。

则 $s_{1,2}$ 是分离点的条件是小于零点 $-a$, 即

$s_2 = -a - \sqrt{a^2 - ab + c}$ 是分离点。

◆当 $b^2 - 4c \geq 0$ 时两个极点为实数极点, 当实零点没有位于两个实极点之间时 $a^2 - ab + c > 0$ 成立。此时 $s_{1,2}$ 都是分离点。

两种情况下圆的半径都是实零点到分离点的距离。

证毕。



关于圆的证明

◆由两个开环零点（实零点或复数零点）和一个开环实极点组成的二阶系统，只要实极点没有位于两个实零点之间，

当开环根轨迹增益 K_r 由零变到无穷大时，根轨迹的复数部分，是以实极点为圆心，以实极点到分离点的距离为半径的一个圆（当开环零点为两个实零点时）或圆的一部分（当开环零点为一对共轭复数零点时）。

证明方法类似。设开环传递函数为
$$G(s) = \frac{K_r(s^2 + bs + c)}{s + a}$$

圆的方程也是： $(u + a)^2 + v^2 = a^2 - ab + c$

分离点方程也是 $s^2 + 2as + ab - c = 0$

根轨迹的绘制 例5

已知系统的开环传递函数，试绘制该系统的根轨迹图。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

【解】(1)该系统有4个开环极点 $p_1=0$, $p_2=-2$, $p_{3,4}=-1 \pm j2$,
由规则一知，该系统在s平面上有4条根轨迹，
由规则二知，起点是4个开环极点，终点在无穷远处。

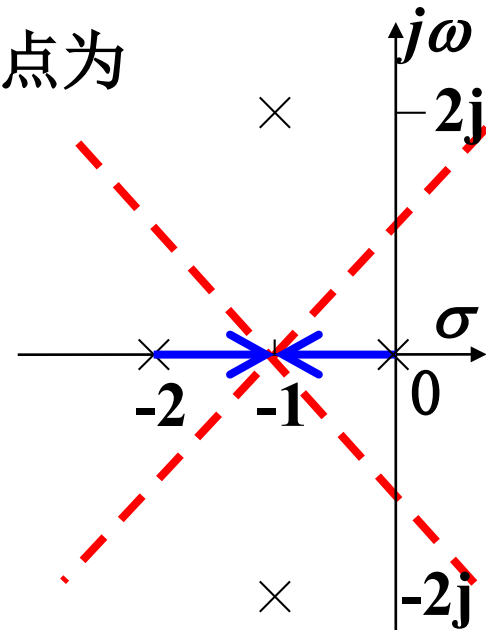
(2)由规则三知，实轴上由0到-2的线段是根轨迹。

(3)由规则四可求出4条根轨迹渐近线与实轴的交点为

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m} = \frac{-4}{4} = -1$$

这4条渐近线与实轴的夹角为分别为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad \text{即} \quad \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$



根轨迹的绘制 例5

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

(4)由规则五求分离点方程:

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} \quad 0 = \frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+1-2j} + \frac{1}{d+1+2j}$$

即 $(d+1)(2d^2+4d+5)=0$ 解得 $d_1 = -1$ $d_{2,3} = -1 \pm j\sqrt{6}/2$

或 $K_r(d) = d(d+2)(d^2+2d+5) = d^4 + 4d^3 + 9d^2 + 10d$

$$\dot{K}_r(d) = 4d^3 + 12d^2 + 18d + 10 = 0$$

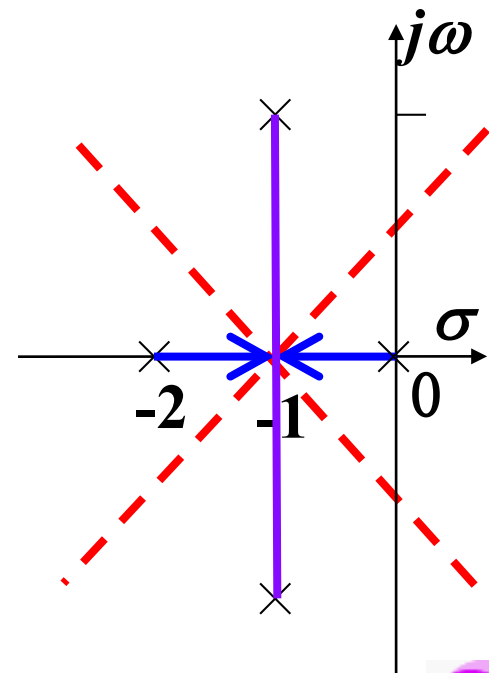
d_1 在实轴上，为分离点。根据相角条件，

易得紫色垂线上的点均在根轨迹上，

因此 d_2 和 d_3 在也是分离点。

三个分离点的分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$

四条根轨迹分支，如何产生三次分离？



根轨迹的绘制 例5

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$$

三次分离角分别是 $\frac{\pi}{2}$

(5)由规则六可求出复数极点的起始角

$$\begin{aligned}\theta_{p_3} &= (2k+1)\pi - \angle(p_3 - 0) - \angle(p_3 + 4) - \angle(p_3 + 2 + 4j) \\ &= 360^\circ + 180^\circ - 180^\circ - 90^\circ \\ &= 270^\circ\end{aligned}$$

p_4 的起始角为 90° 。

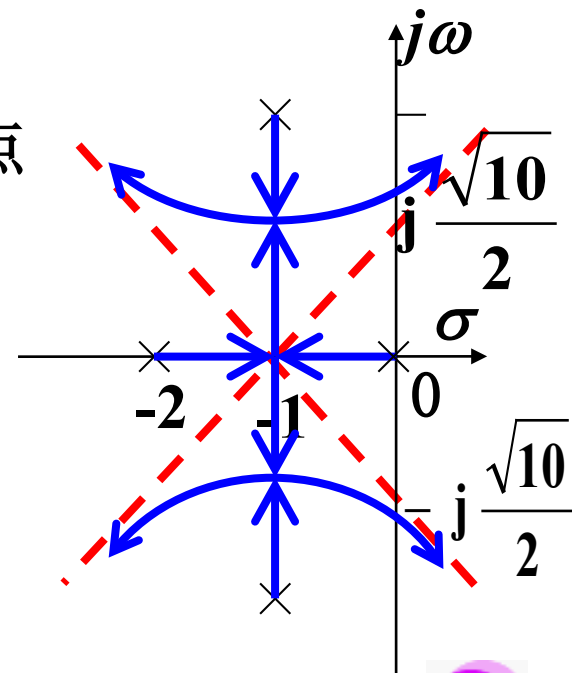
(6)结合相角条件或规则八可知两个从复数极点出发的根轨迹首先沿垂直于实轴方向变化。

(7)由规则七可求根轨迹与虚轴的交点。

系统的特征方程为

$$s^4 + 4s^3 + 9s^2 + 10s + K_r = 0$$

将 $s=j\omega$ 带入得 $\omega_c = \pm\sqrt{10}/2, K_{rc} = 65/4$



由根轨迹分析系统性能 例2

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+4)}{s(s+2)}$$

考察根轨迹是否是特殊形状，例如圆弧。

证明方法1: 令 $s=u+jv$ 为根轨迹上的一点。由相角条件

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

可得 $\angle(u + jv + 4) - \angle(u + jv) - \angle(u + jv + 2) = (2k+1)\pi$

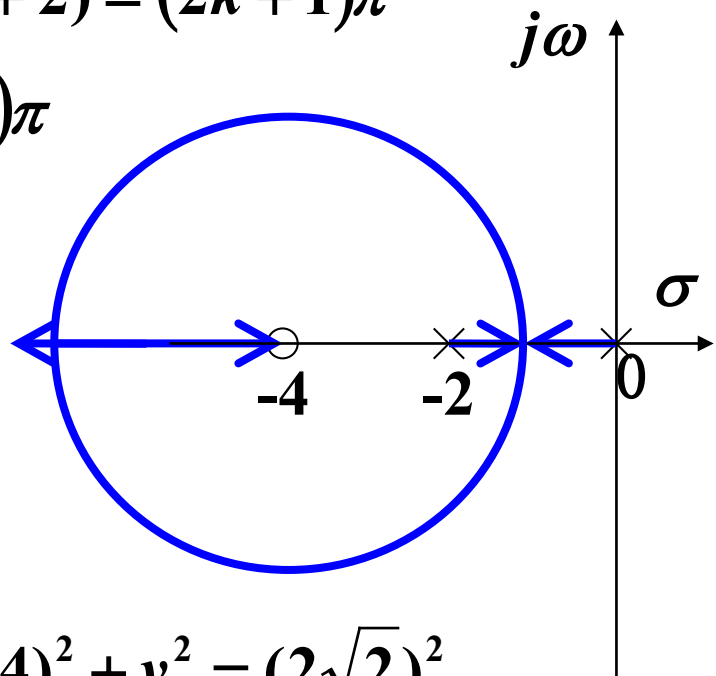
即 $tg^{-1} \frac{v}{u+4} - tg^{-1} \frac{v}{u} - tg^{-1} \frac{v}{u+2} = (2k+1)\pi$

应用三角公式整理得

$$tg^{-1} \frac{\frac{v}{u+4} - \frac{2uv+2v}{u^2+2u-v^2}}{1 + \frac{v}{u+4} \cdot \frac{2uv+2v}{u^2+2u-v^2}} = (2k+1)\pi$$

两边取正切得 $u^2 + 8u + 8 + v^2 = 0 \quad (u+4)^2 + v^2 = (2\sqrt{2})^2$

该方程表示的是一个圆心位于点 $(-4, j0)$ 半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆弧。



由根轨迹分析系统性能 例2

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+4)}{s(s+2)}$$

证明方法2: 令 $s=u+jv$ 。由相角条件 $\angle G(s)H(s) = (2k+1)\pi$

可得
$$\angle \frac{K^*(u+4+jv)}{u^2 - v^2 + 2u + j(2uv + 2v)} = (2k+1)\pi$$

即
$$\text{tg}^{-1} \frac{v}{u+4} - \text{tg}^{-1} \frac{2uv+2v}{u^2 - v^2 + 2u} = (2k+1)\pi$$

即需要
$$\frac{v}{u+4} = \frac{2uv+2v}{u^2 + 2u - v^2}$$

整理得
$$u^2 + 8u + 8 + v^2 = 0$$

$$(u+4)^2 + v^2 = (2\sqrt{2})^2$$

